

自动控制理论

Automatic Control Theory

<http://course.zju.edu.cn> 学在浙大



第六章 Chapter 6

频率特性分析法(Frequency Response)





第六章关键词

- 频率、频率响应、频率特性
- 幅频特性、相频特性
- 对数频率特性（BODE图）
- 极坐标图（奈奎斯特图）
- 奈奎斯特稳定判据
- 稳定裕度（幅值裕度、相位裕度）
- 频域性能



第六章 主要内容

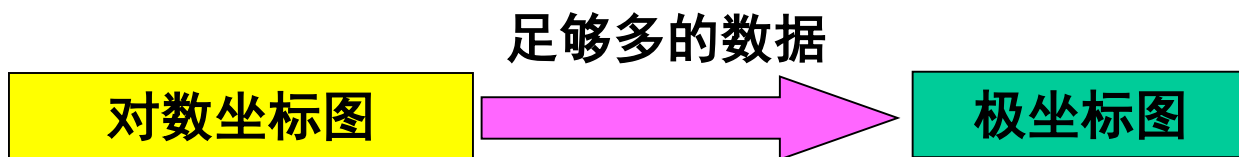
- ✓ 概述
- ✓ Bode 图 (对数坐标图)
- ✓ 极坐标图
- ✓ Nyquist稳定性判据
- ✓ 基于频率响应的补偿器设计
- ✓ 系统的闭环频率特性

Bode图（对数坐标图）

对数坐标图的优点

- 1) 将乘积和除法的数学操作转化为加法和减法；
- 2) 用渐近线表示幅频特性，作图方便；
- 3) 半对数坐标扩展了低频段。

首先运用直线近似的方法来获得系统的近似特性，然后修正直线，提高精度。





Bode图（对数坐标图）

对数坐标图的定义：

缩写“log”表示以10为底的对数

对数幅频：频率特性 $G(j\omega)$ 幅值（幅频特性）的对数，以分贝来表示

$$20 \log |G(j\omega)| \quad \text{dB}$$

称为**对数幅频**，缩写为**Lm**。因此

$$\text{Lm} G(j\omega) = 20 \log |G(j\omega)| \quad \text{dB}$$

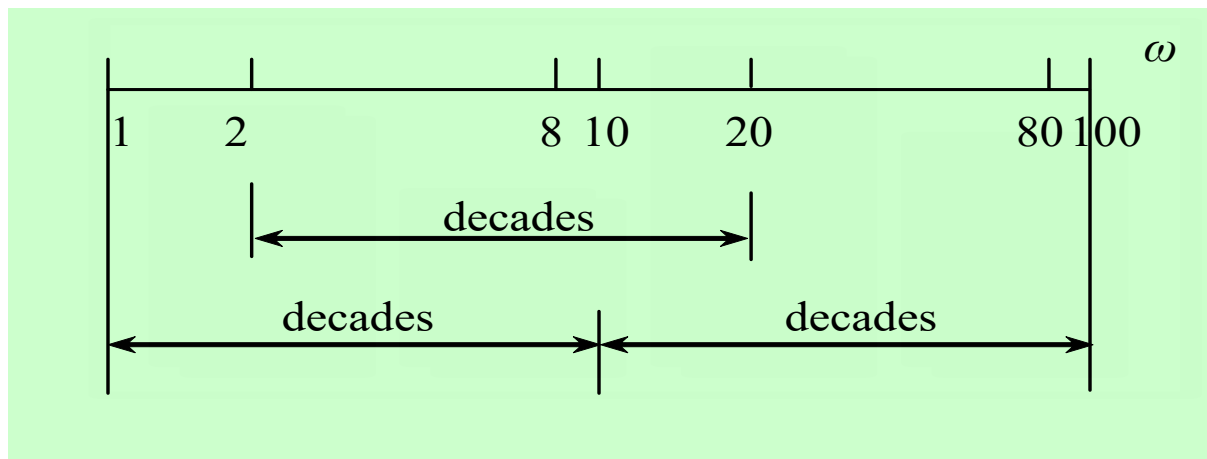
由于频率特性 $G(j\omega)$ 是频率的函数，因此 Lm 也是频率的函数。

Bode图（对数坐标图）

倍频概念

Octave (倍频): 倍频是 f_1 到 f_2 的频带，其中 $f_2/f_1=2$ 。例如：频带 1~2Hz 是 1个倍频宽度，频带17.4~34.8Hz 也是一个倍频宽度。

Decade(十倍频): 当 $f_2/f_1=10$ 时，则频带 f_1 到 f_2 称为一个十倍频。频带1~10 Hz或者 2.5~25 Hz 称为一个十倍频宽度。



Bode图（对数坐标图）

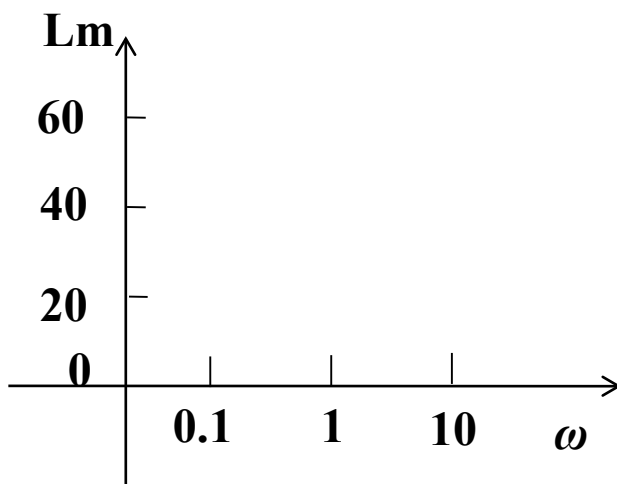
Bode图（对数频率特性曲线）：

对数频率特性曲线由对数幅频曲线和对数相频曲线组成

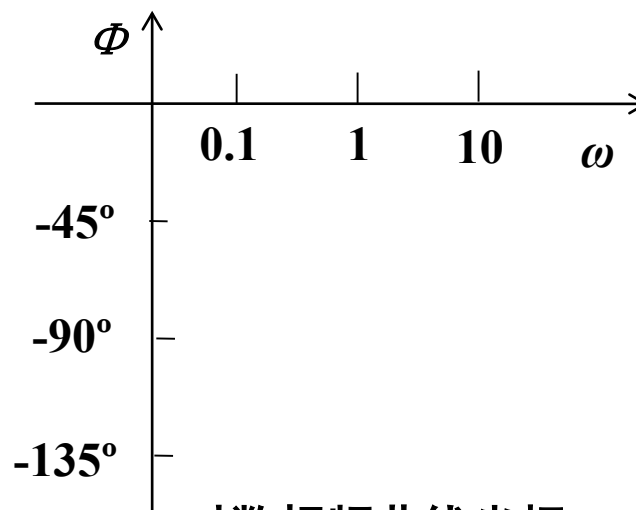
对数频率特性曲线的横坐标：按 $\log \omega$ 分度，单位为弧度/秒（rad/s）

对数幅频曲线的纵坐标：按 $L_m G(j\omega) = 20 \log |G(j\omega)|$ 线性分度，单位是分贝

对数相频曲线的纵坐标：按 $\Phi(\omega)$ 线性分度，单位为度



对数幅频曲线坐标



对数相频曲线坐标



Bode图（对数坐标图）

$$LmG(j\omega) = 20 \log |G(j\omega)| \quad \text{dB}$$

频率特性：

$$G(j\omega) = \frac{K_m (1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)^r \cdots}{(j\omega)^m (1 + j\omega T_a)[1 + (2\zeta / \omega_n)j\omega + (1 / \omega_n^2)(j\omega)^2] \cdots}$$

对数幅值：

$$\begin{aligned} LmG(j\omega) = & LmK_m + Lm(1 + j\omega T_1) + rLm(1 + j\omega T_2) + \cdots - mLm(j\omega) \\ & - Lm(1 + j\omega T_a) - Lm\left[1 + \frac{2\zeta}{\omega_n}j\omega + \frac{1}{\omega_n^2}(j\omega)^2\right] - \cdots \end{aligned}$$

相角方程：

$$\begin{aligned} \angle G(j\omega) = & \angle K_m + \underbrace{\angle(1 + j\omega T_1)}_{\tan^{-1} \omega T_1} + r\angle(1 + j\omega T_2) + \cdots - \underbrace{m\angle(j\omega)}_{m90^\circ} \\ & - \angle(1 + j\omega T_a) - \angle\left[1 + \frac{2\zeta}{\omega_n}j\omega + \frac{1}{\omega_n^2}(j\omega)^2\right] - \cdots \end{aligned}$$

$0^\circ / -180^\circ$

$$\tan^{-1} \frac{2\xi\omega / \omega_n}{1 - \omega^2 / \omega_n^2}$$

绘制Bode图

一般形式的传递函数

$$G(j\omega) = \frac{K_m (1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)^r \cdots}{(j\omega)^m (1 + j\omega T_a)[1 + (2\zeta / \omega_n)j\omega + (1 / \omega_n^2)(j\omega)^2] \cdots}$$

典型环节:



K_m	$(j\omega)^{\pm m}$	$(1 + j\omega T)^{\pm r}$	$\left[1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} j\omega + \frac{1}{\omega_n^2} (j\omega)^2 \right]^{\pm p}$
K_m	$(j\omega)^{\pm 1}$	$(1 + j\omega T)^{\pm 1}$	$\left[1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} j\omega + \frac{1}{\omega_n^2} (j\omega)^2 \right]^{\pm 1}$

典型环节的Bode图叠加在一起就可以得到整个频率特性的Bode图，特别是采用对数幅频渐近特性曲线的时候。

Bode图

- **典型环节**
- **对数频率渐近特性曲线**
- **系统型别、增益与对数幅频曲线的关系**
- **传递函数的实验确定方法**

比例环节

比例环节: $K > 0$

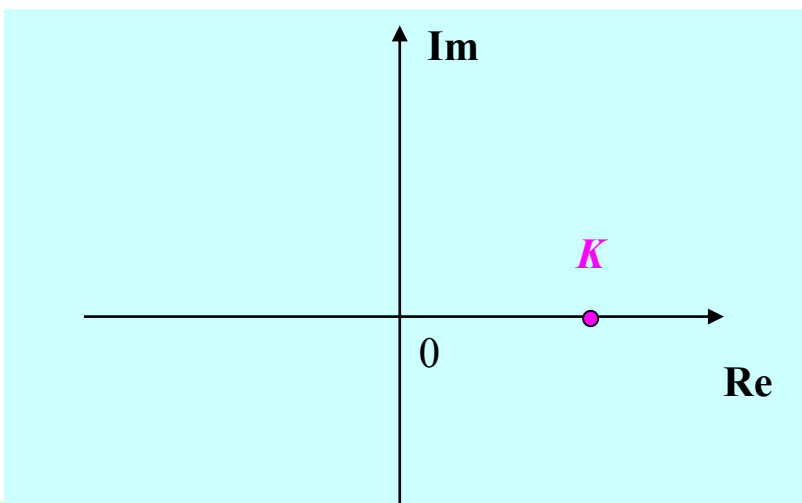
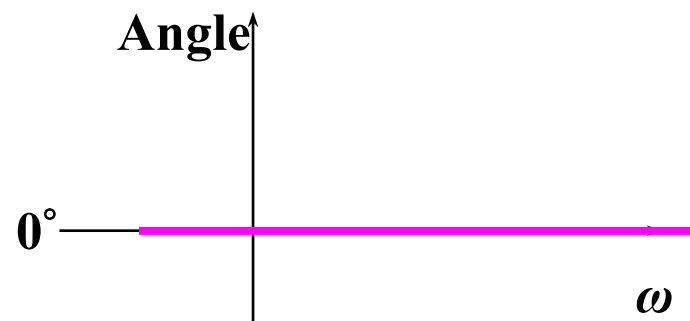
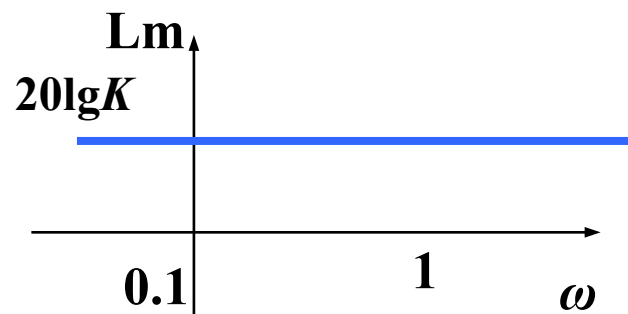
$$G(s) = G(j\omega) = K$$

$$\text{Lm}K = 20\lg|K|$$

➤ 对数幅频曲线是一条水平线

➤ 相角恒为零

➤ K 增大或减小, 对数幅频曲线上下移动



➤ Nyquist图是一个点 K

比例环节

比例环节: $K < 0$

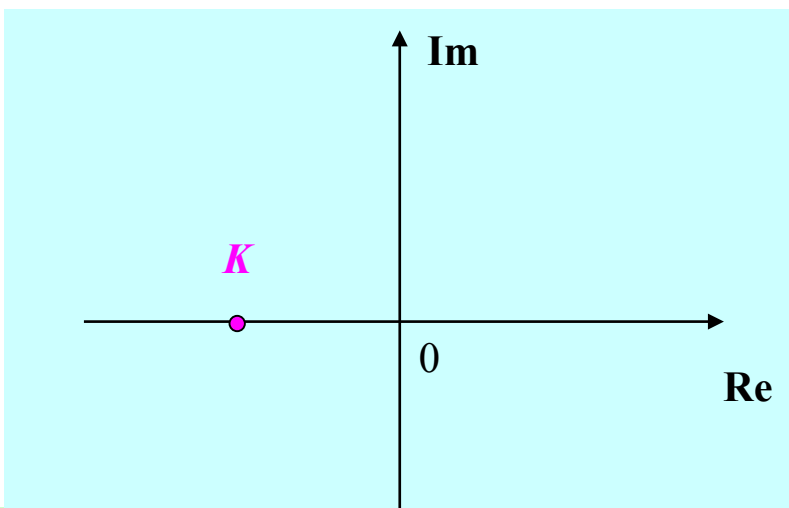
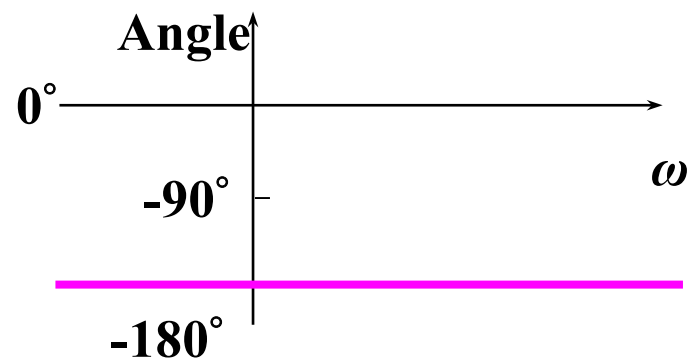
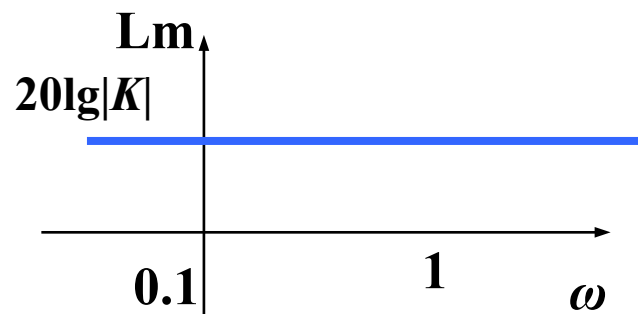
$$G(s) = G(j\omega) = K$$

$$\text{Lm}K = 20\lg|K|$$

➤ 对数幅频曲线是一条水平线

➤ 相角恒为-180度

➤ K 增大或减小, 对数幅频曲线上下移动



➤ Nyquist图是一个点 K

微分/积分环节

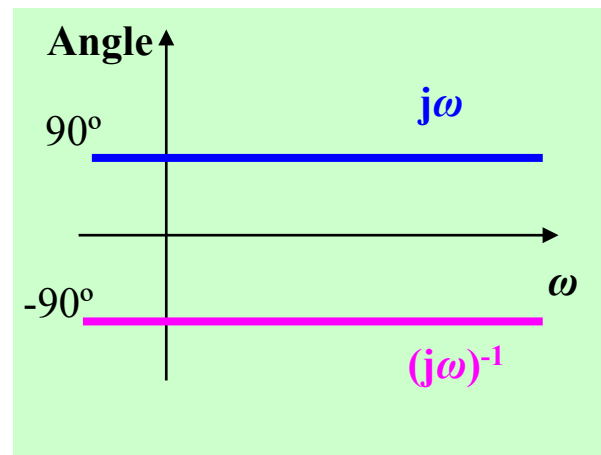
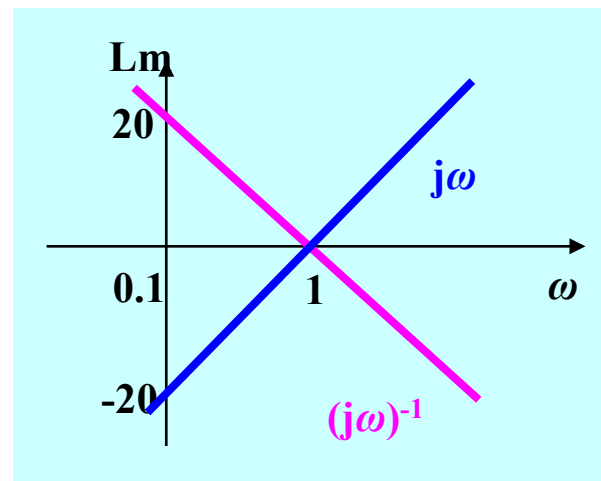
两种形式： $(j\omega)^{\pm 1}$

$$\text{Lm}(j\omega)^{-1} = 20 \lg |(j\omega)^{-1}| = -20 \lg \omega$$

- 对数幅频曲线为一条过 $(1, 0)$ 的斜线，其斜率为 -20 分贝/十倍频 (dB/dec)
- 相角恒等于 -90° (相位滞后)

$$\text{Lm}(j\omega) = 20 \lg |j\omega| = 20 \lg \omega$$

- 对数幅频曲线为一条过 $(1, 0)$ 的斜线，其斜率为 20 dB/dec
- 相角恒等于 $+90^\circ$ (相位超前)



微分/积分环节

积分环节: $1/j\omega$

频率特性

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$

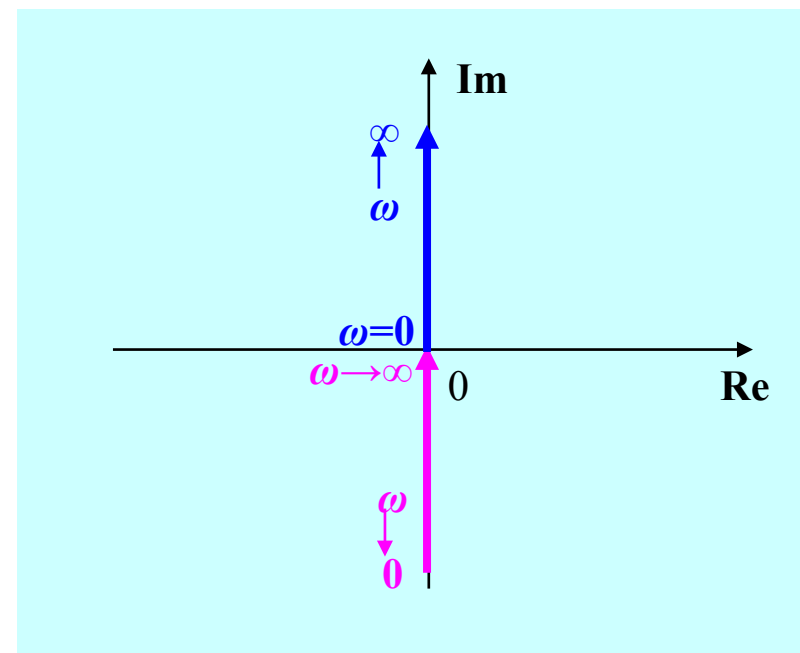
$G(j\omega)$ 在负虚轴上

微分环节: $j\omega$

频率特性

$$G(j\omega) = j\omega$$

$G(j\omega)$ 在正虚轴上



惯性环节

惯性环节： $(1+j\omega T)^{-1}$ $T>0$

$$Lm(1+j\omega T)^{-1} = 20\lg|1+j\omega T|^{-1} = -20\lg\sqrt{1+\omega^2 T^2}$$

手工一般绘制其**对数幅频渐近特性曲线**（低、高频段的渐近线组成的折线）

当 ω 很小时，即 $\omega T \ll 1$ $Lm(1+j\omega T)^{-1} \approx 20\lg 1 = 0$ 渐近线在低频段为 0 dB线

当 ω 很大时，即 $\omega T \gg 1$ $Lm(1+j\omega T)^{-1} \approx 20\lg|j\omega T|^{-1} = -20\lg \omega - 20\lg T$

渐近线在高频段是斜率为 -20dB/dec 的斜线

• 转折频率 ω_{cf} (交接频率)：渐近线转折的频率

• 本例的转折频率为 $\omega_{cf}=1/T$

$$\angle(1+j\omega T)^{-1} = -\tan^{-1} \omega T$$

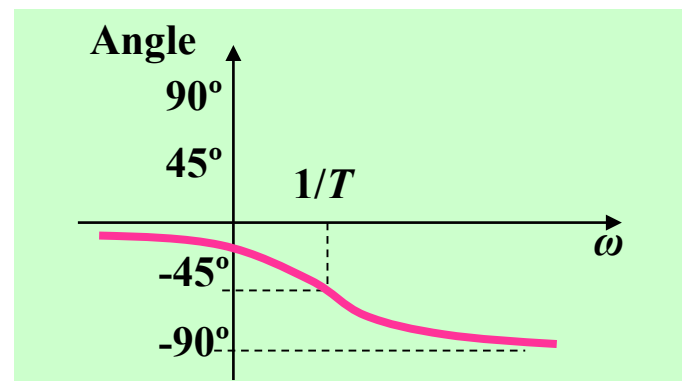
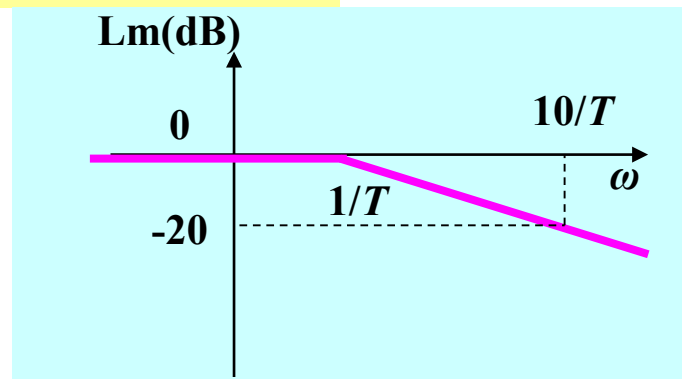
对数相频曲线特点：

频率为0时，相角为 0°

转折频率处 $\omega = \omega_{cf}$ ，相角为 -45°

频率为 ∞ 时，相角为 -90°

相位滞后

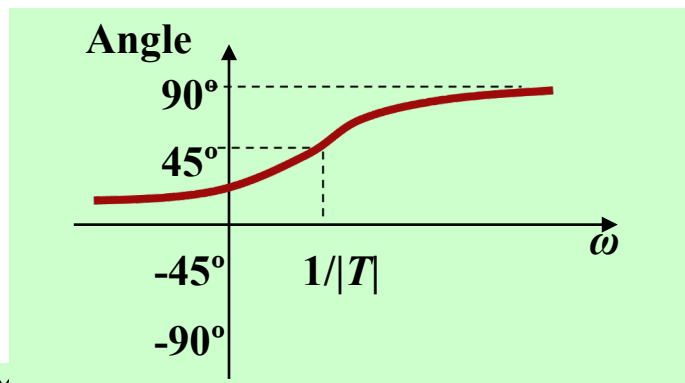
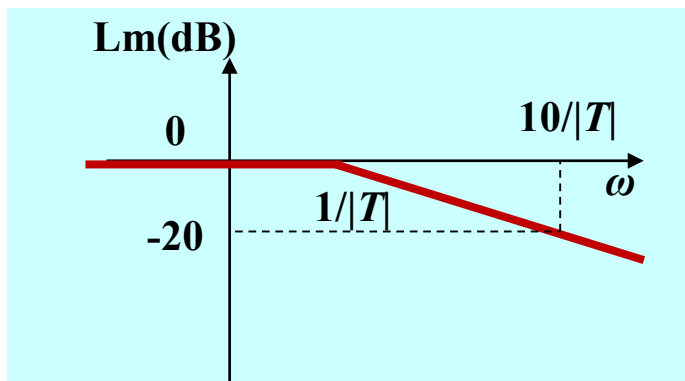
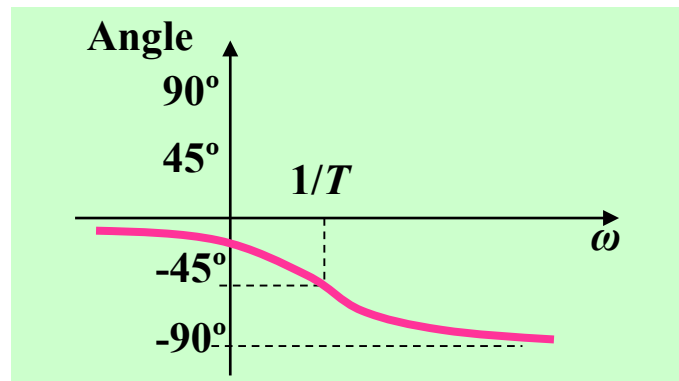
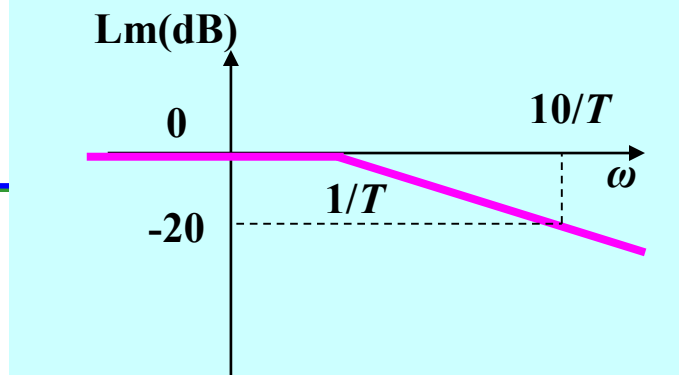


惯性环节

惯性环节: $(1+j\omega T)^{-1}$ $T>0$

$$Lm(1+j\omega T)^{-1} = 20\lg|1+j\omega T|^{-1} = -20\lg\sqrt{1+\omega^2 T^2}$$

$$\angle(1+j\omega T)^{-1} = -\tan^{-1}\omega T$$



惯性环节: $(1+j\omega T)^{-1}$ $T<0$

$$Lm(1+j\omega T)^{-1} = 20\lg|1+j\omega T|^{-1} = -20\lg\sqrt{1+\omega^2 T^2}$$

幅频特性同 $T>0$

$$\angle(1+j\omega T)^{-1} = -\tan^{-1}\omega T$$

相频特性与 $T>0$ 反号 (关于0度线对称)

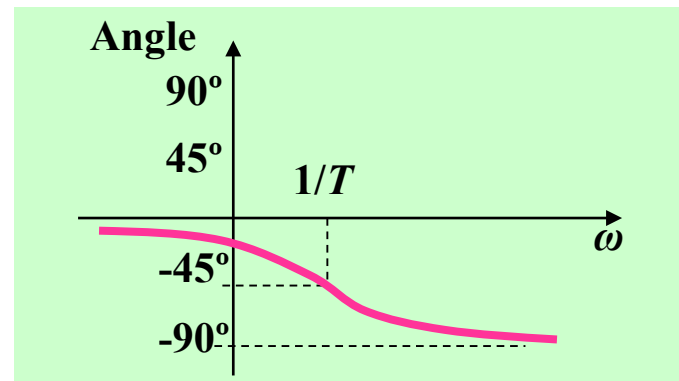
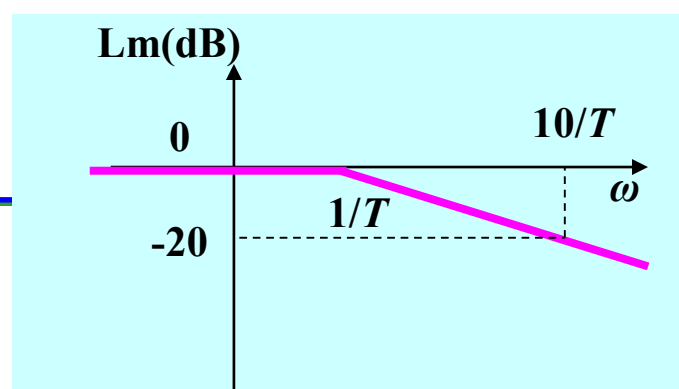
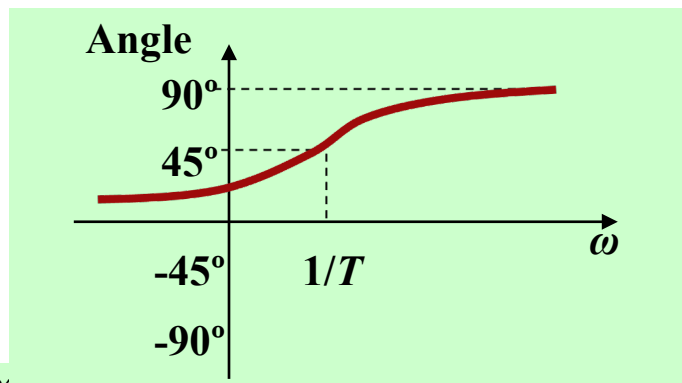
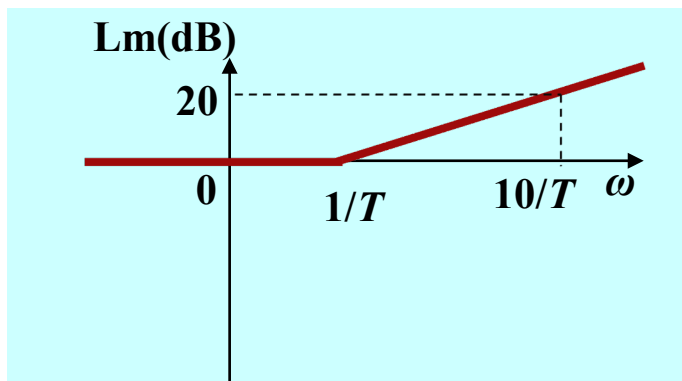
相位超前

一阶微分环节

惯性环节: $(1+j\omega T)^{-1}$ $T>0$

$$Lm(1+j\omega T)^{-1} = 20\lg|1+j\omega T|^{-1} = -20\lg\sqrt{1+\omega^2 T^2}$$

$$\angle(1+j\omega T)^{-1} = -\tan^{-1} \omega T$$



一阶微分环节: $(1+j\omega T)$ $T>0$

$$Lm(1+j\omega T) = 20\lg|1+j\omega T| = 20\lg\sqrt{1+\omega^2 T^2}$$

幅频特性与惯性环节反号（关于0dB线对称）

$$\angle(1+j\omega T) = \tan^{-1} \omega T$$

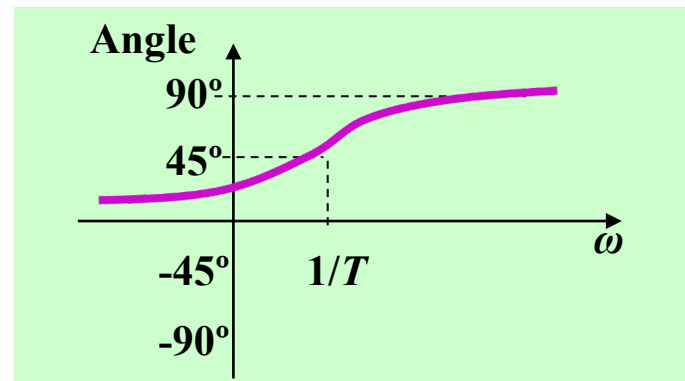
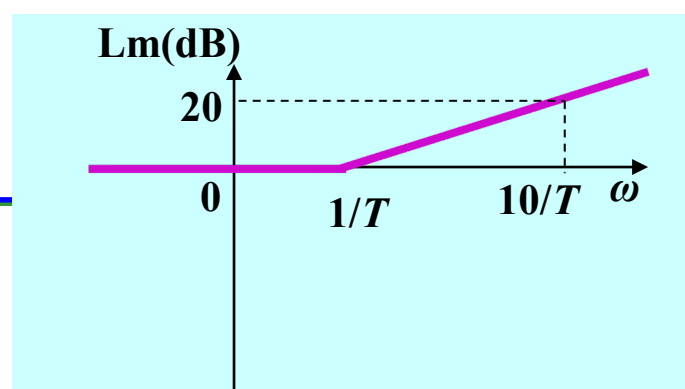
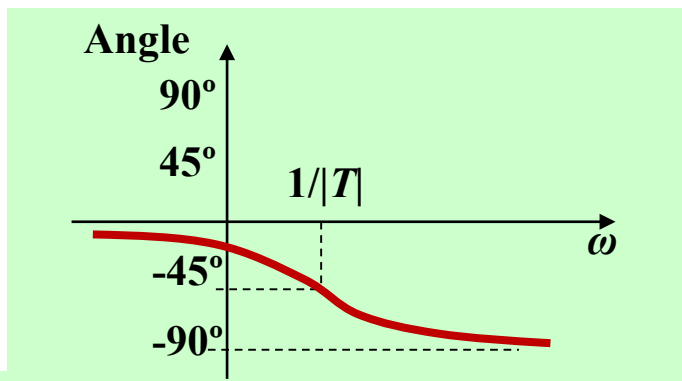
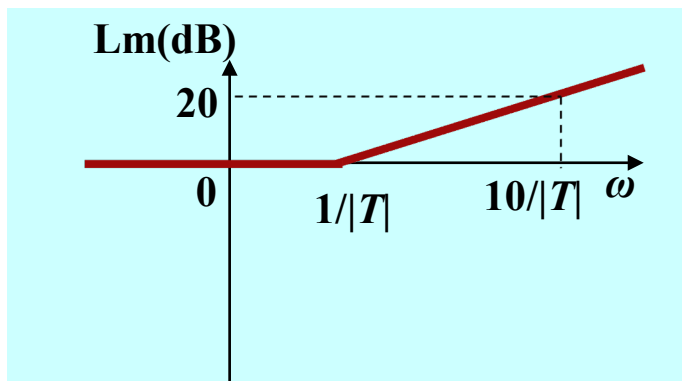
相频特性与惯性环节反号（关于0度线对称）

一阶微分环节

一阶微分环节: $(1+j\omega T)$ $T>0$

$$Lm(1+j\omega T) = 20\lg|1+j\omega T| = 20\lg\sqrt{1+\omega^2 T^2}$$

$$\angle(1+j\omega T) = \tan^{-1} \omega T$$



一阶微分环节: $(1+j\omega T)$ $T<0$

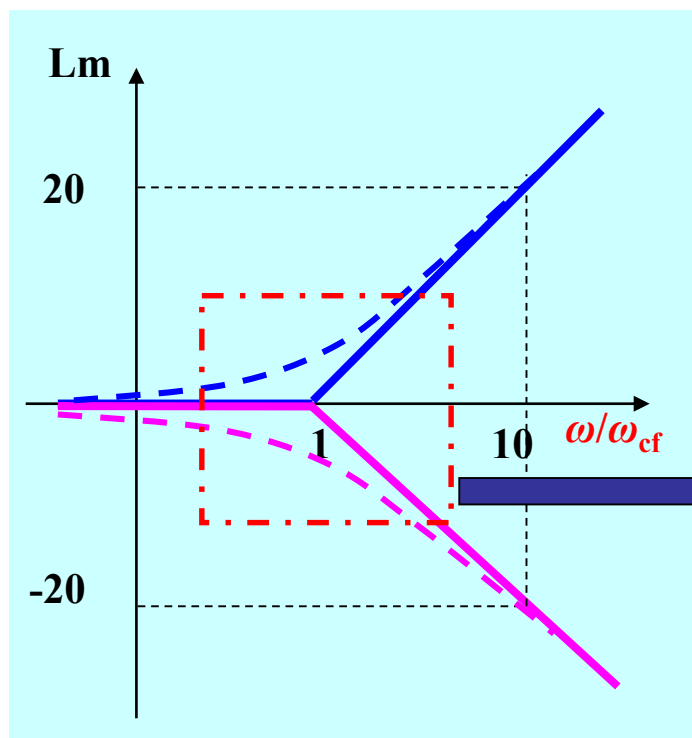
$$Lm(1+j\omega T) = 20\lg|1+j\omega T| = 20\lg\sqrt{1+\omega^2 T^2}$$

幅频特性同 $T>0$

$$\angle(1+j\omega T) = \tan^{-1} \omega T$$

相频特性与 $T>0$ 反号 (关于0度线对称)

惯性/一阶微分环节



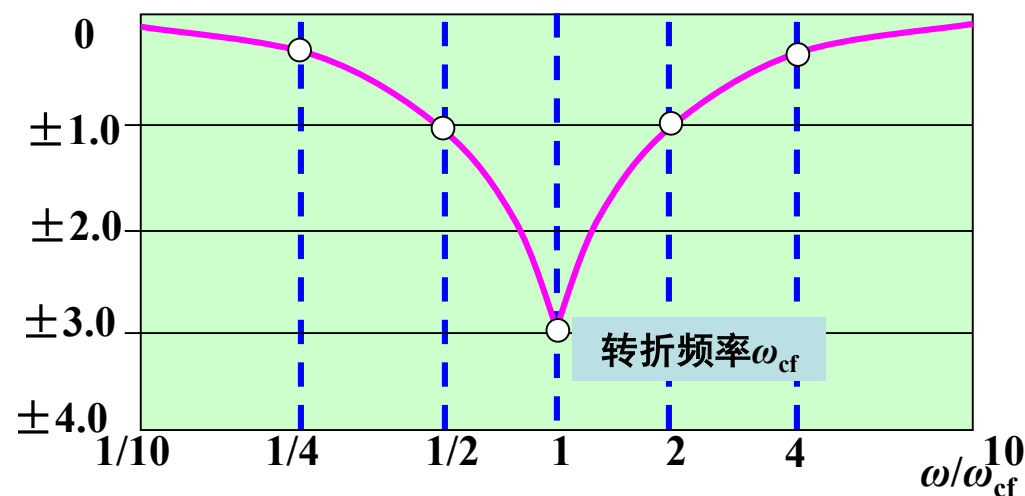
精确曲线与渐近特性曲线

精确曲线与渐近特性曲线的偏差如下

✓在转折频率处：3dB $Lm(1+j\omega T)\big|_{\omega=\frac{1}{T}} = 20\log\sqrt{2} = 3 \text{ dB}$

✓距转折频率1个倍频(octave)处：1dB

✓距转折频率2个倍频(octave)处：0.26dB



$$Lm(1+j\omega T)\big|_{\omega=\frac{1}{|T|}} = 20\log\sqrt{2} = 3 \text{ dB}$$

✓在转折频率处有最大误差3dB

惯性环节

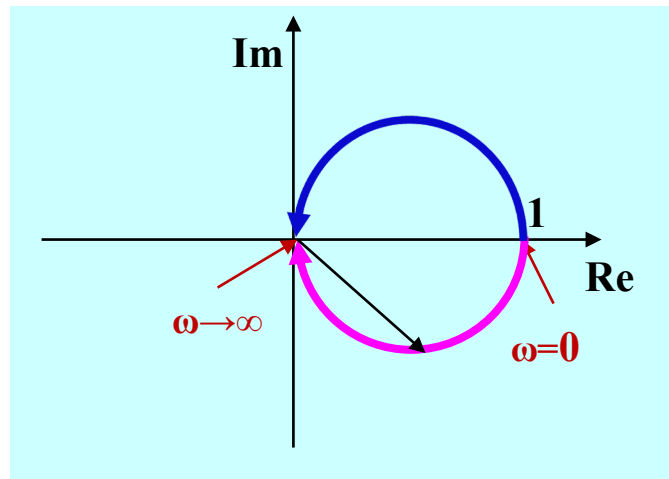
惯性环节: $1/(j\omega T+1)$ $T>0$

频率特性

$$G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T} = \frac{1-j\omega T}{1+\omega^2 T^2} = U(\omega) + jV(\omega)$$

$$U(\omega) = \frac{1}{1+\omega^2 T^2}, V(\omega) = \frac{-\omega T}{1+\omega^2 T^2}$$

$$\begin{aligned} & \left(U(\omega) - \frac{1}{2} \right)^2 + (V(\omega))^2 \\ &= \left(\frac{2 - (1 + \omega^2 T^2)}{2(1 + \omega^2 T^2)} \right)^2 + \left(\frac{-\omega T}{1 + \omega^2 T^2} \right)^2 \\ &= \frac{1 - 2\omega^2 T^2 + \omega^4 T^4 + 4\omega^2 T^2}{4(1 + \omega^2 T^2)^2} = \left(\frac{1}{2} \right)^2 \end{aligned}$$



若 $\omega=0$, $G(j\omega)=1$

若 $\omega=1/T$, $G(j\omega) = \frac{1}{2} - j\frac{1}{2}$

若 $\omega=\infty$, $G(j\omega)=0$

圆心在 $\frac{1}{2}$ 、半径 $\frac{1}{2}$ 的半圆

惯性环节: $1/(j\omega T+1)$ $T<0$

幅频特性同、相频特性反号
模相同、相角反号→共轭

一阶微分环节

一阶微分环节: $j\omega T + 1$ $T > 0$

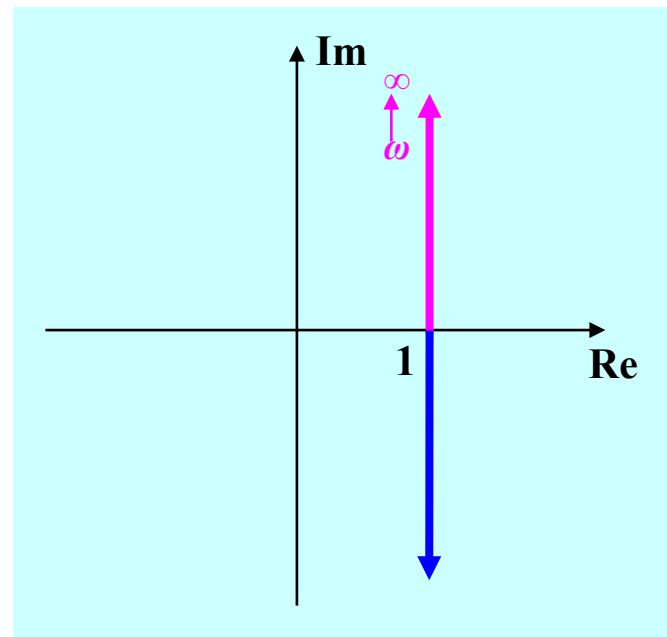
频率特性

$$G(j\omega) = 1 + j\omega T$$

实部恒为1，虚部非负且随 ω 变

一阶微分环节: $j\omega T + 1$ $T < 0$

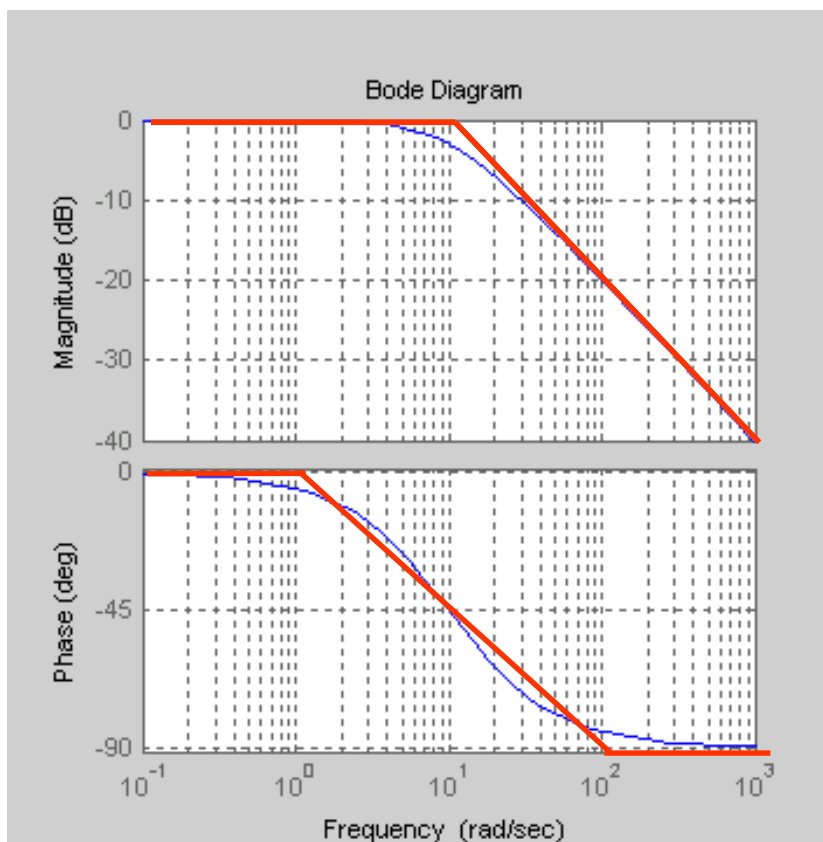
与 $T > 0$ 共轭



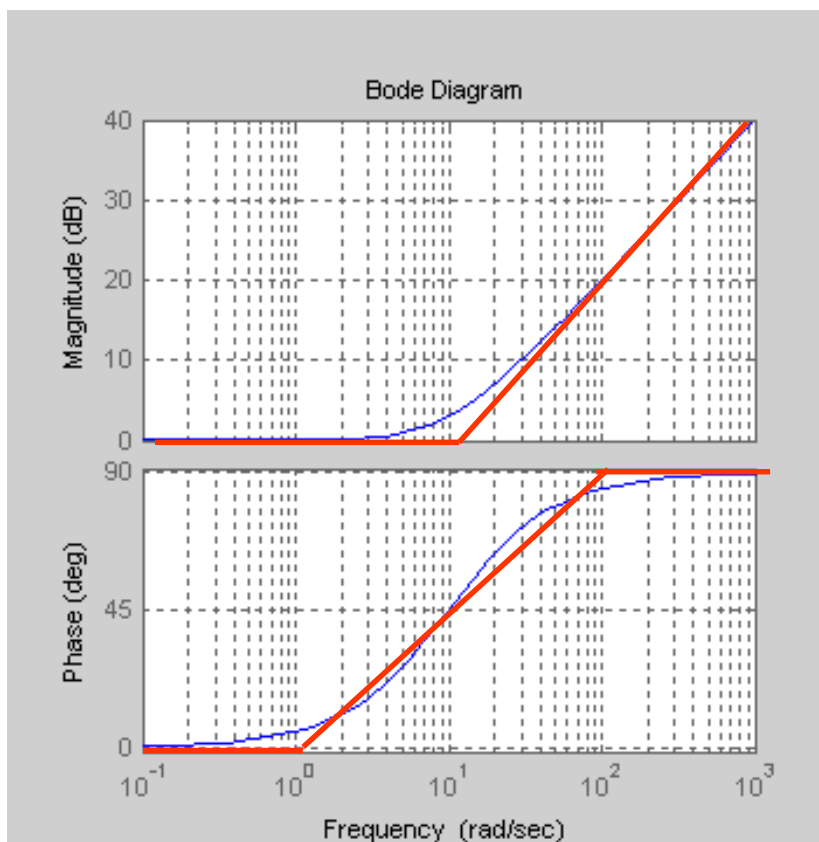
一阶微分/惯性环节

例6-3

$$G_1(s) = \frac{1}{1 + 0.1s}$$



$$G_2(s) = 1 + 0.1s$$



振荡环节

$$\left[1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} j\omega + \frac{1}{\omega_n^2} (j\omega)^2 \right]^{-1}$$

$$\text{振荡环节} \frac{1}{T^2(j\omega)^2 + 2\zeta T(j\omega) + 1} \quad 1 > \zeta > 0, T > 0$$

$$\omega_n = \frac{1}{T}$$

对数幅频曲线

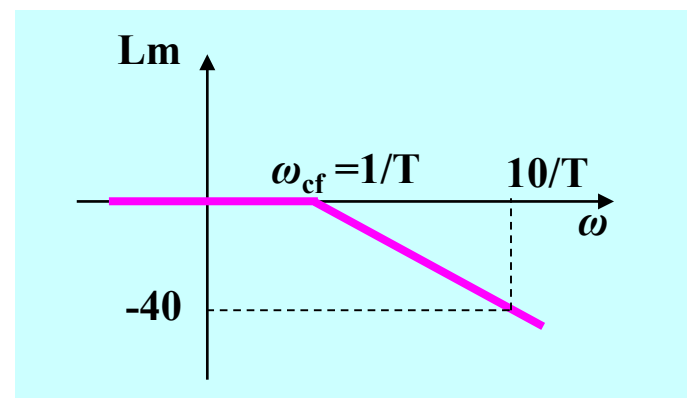
$$Lm \left[1 + 2j\zeta\omega T + (j\omega T)^2 \right]^{-1} = -20 \lg \left[(1 - \omega^2 T^2)^2 + (2\zeta\omega T)^2 \right]^{1/2}$$

手工绘制折线

➤ 当 ω 很小时，低频段渐近线可以用 0dB线来表示

➤ 高频段，对数幅频曲线可以近似为

$$\begin{aligned} & -20 \lg \sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2} \\ & \approx -20 \lg(\omega^2 T^2) = -40 \lg(\omega T) = -40 \lg \omega - 40 \lg T \end{aligned}$$



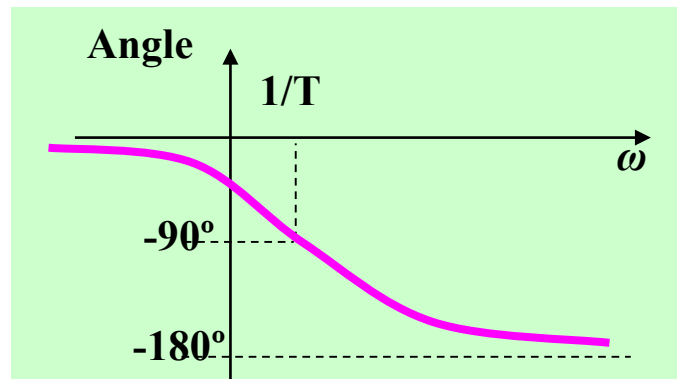
高频段的渐近线是一条经过转折频率 $\omega_{cf} = 1/T$ ，斜率为 -40dB/dec 的斜线

振荡环节

$$\angle \left[1 + j2\zeta\omega T + (j\omega T)^2 \right]^{-1} = -\tan^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2} = \begin{cases} -\tan^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2} & \omega \leq 1/T \\ -\left[180^\circ - \tan^{-1} \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1} \right] & \omega \geq 1/T \end{cases}$$

对数相频曲线:

- 频率为0时, 相角为 0° $\angle[1]^{-1} = 0$
- 转折频率 $1/T$ 处, 相角为 -90° $\angle[j2\zeta]^{-1} = -90^\circ$
- 频率为 ∞ 时, 相角为 -180°



振荡环节

二阶环节: $\zeta < 1$

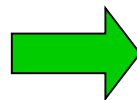
由方程

$$\text{Lm} \left[1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} j\omega + \frac{1}{\omega_n^2} (j\omega)^2 \right]^{-1} = -20 \log \left[\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)^2 + \left(\frac{2\zeta\omega}{\omega_n} \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)^2 + 4\zeta^2 \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}}$$



$$\frac{d}{d\omega} |G(j\omega)| = \frac{-\left[-\frac{2\omega}{\omega_n^2} \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right) + 4\zeta^2 \frac{\omega}{\omega_n^2} \right]}{\left[\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right)^2 + 4\zeta^2 \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right]^{3/2}} = 0$$



$$\frac{1}{\sqrt{2}} < \zeta < 1$$

$$\frac{d}{d\omega} |G(j\omega)| < 0$$

$$0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

$$M_r = |G(j\omega_m)| = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$\omega < \omega_r$$

$$\frac{d}{d\omega} |G(j\omega)| > 0$$

$$\omega > \omega_r$$

$$\frac{d}{d\omega} |G(j\omega)| < 0$$

振荡环节

二阶环节: $\zeta < 1$

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

$$0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$M_r = |G(j\omega_r)| = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$

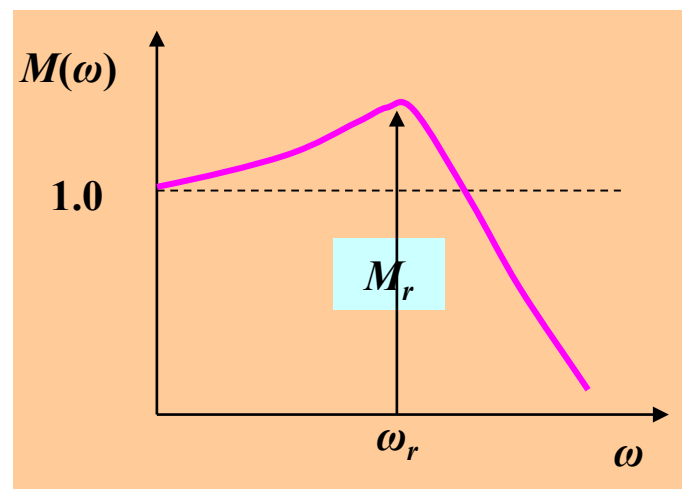
当 $\zeta < 0.707$, $\text{Lm}[1+j2\zeta\omega/\omega_n+(j\omega/\omega_n)^2]^{-1}$ 将会出现**峰值**。峰值的幅度和该点处的频率为:

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \quad \omega_r = \omega_n \sqrt{1-2\zeta^2}$$

峰值 M_r 只与阻尼比 ζ 有关, 是 ζ 的减函数。

仅当 $\zeta < 0.707$ 时, M vs. ω 会出现大于1的峰值。

峰值处的频率 ω_r 与阻尼比 ζ 和无阻尼振荡频率 ω_n 有关, 是 ζ 的减函数。

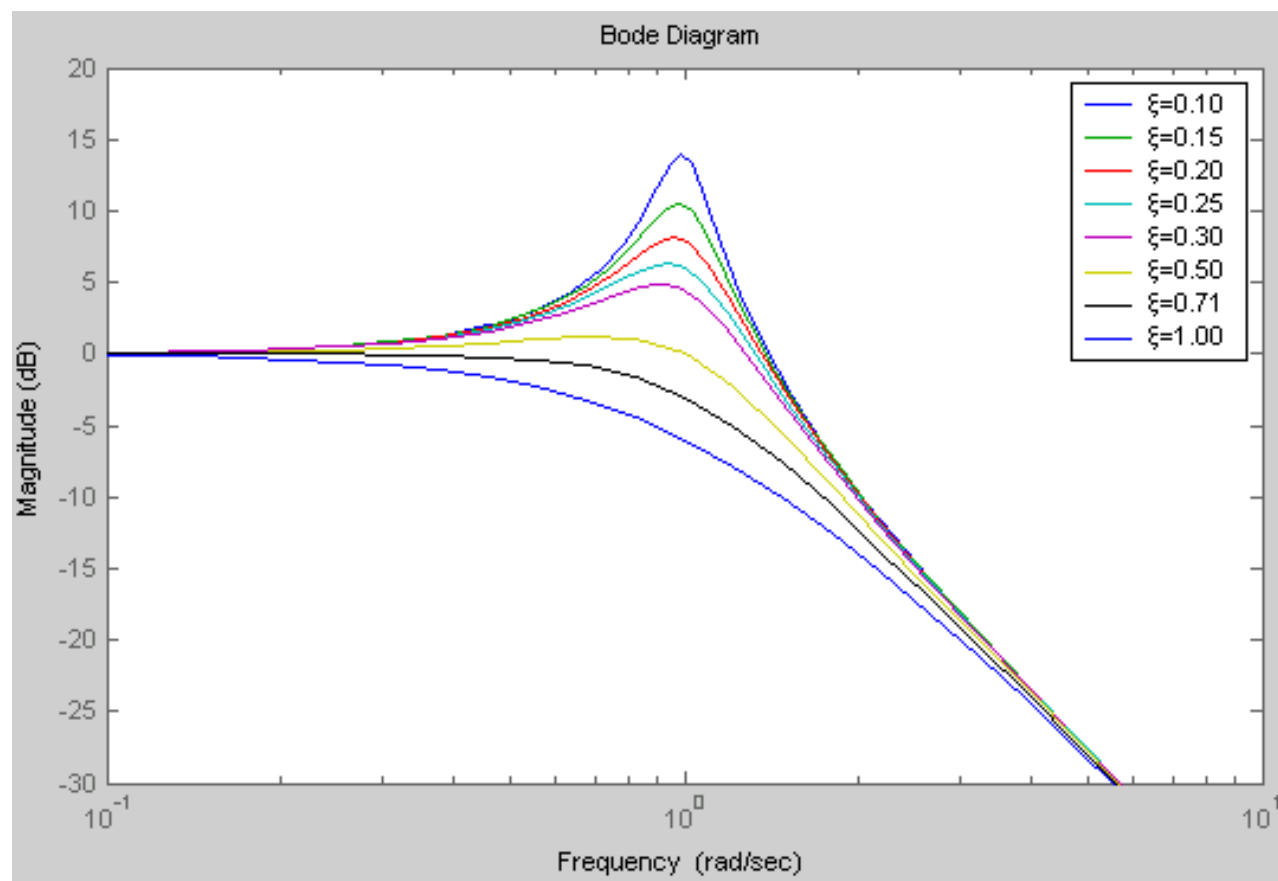


振荡环节

一组振荡环节 ($T=1$, $1>\zeta>0$) 的对数幅频曲线

$$\left[1 + j2\zeta\omega T + (j\omega T)^2 \right]^{-1}$$

对数幅频曲线



当 ζ 小于某个值时, 对数幅频曲线在 $\omega=1/T$ 附近出现大于0dB的峰值

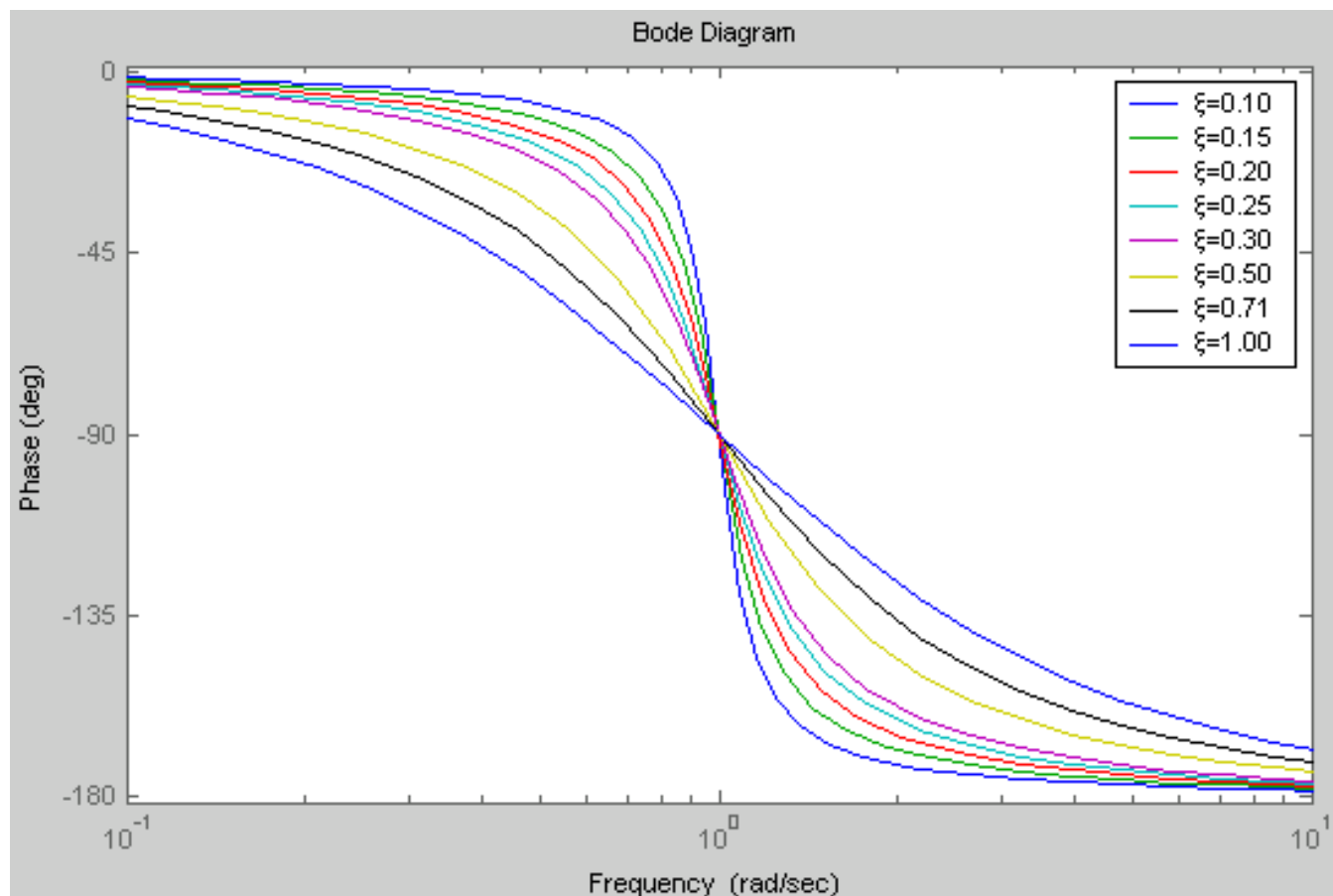
在 $\omega=1/T$ 附近出现共振的条件之一: 对数幅频曲线峰值大于 0 dB

振荡环节

一组 $\zeta \leq 1$ 的振荡环节曲线:

$$\left[1 + j2\zeta\omega T + (j\omega T)^2 \right]^{-1}$$

相频曲线

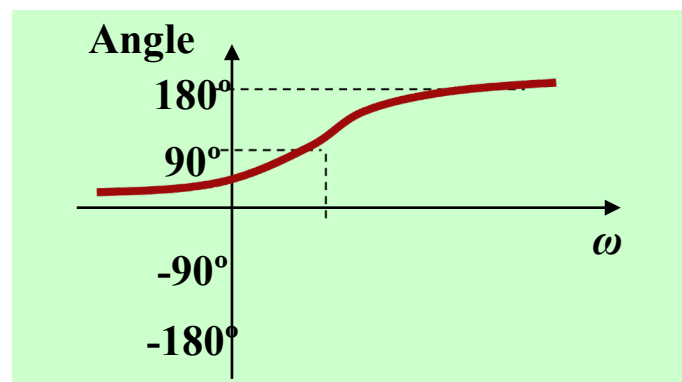
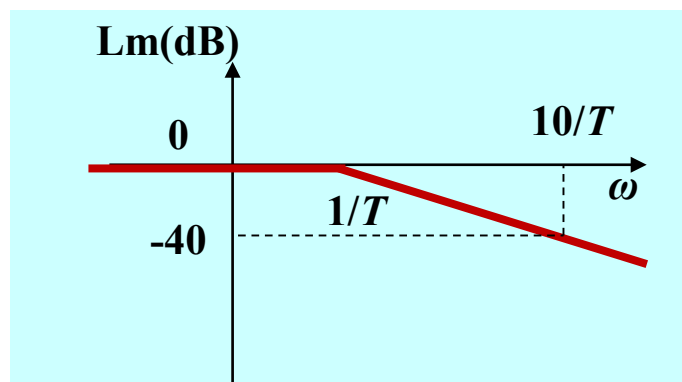


振荡环节

$$\text{振荡环节} \frac{1}{T^2(j\omega)^2 + 2\zeta T(j\omega) + 1} \quad -1 < \zeta < 0, T > 0$$

幅频特性同 $1 > \zeta > 0$

相频特性与 $1 > \zeta > 0$ 反号（关于0度线对称）



$-1 < \zeta < 0$ 的振荡环节不稳定

谐振频率及谐振峰值无实际意义

振荡环节

特殊的振荡环节 $\frac{1}{T^2(j\omega)^2 + 1} \quad T > 0$

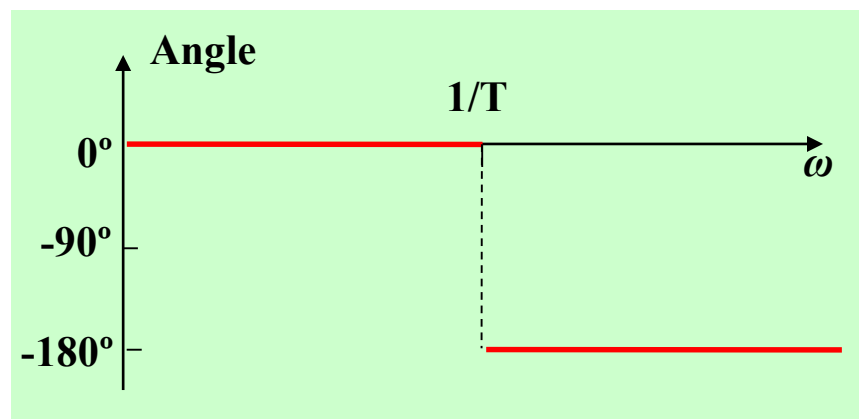
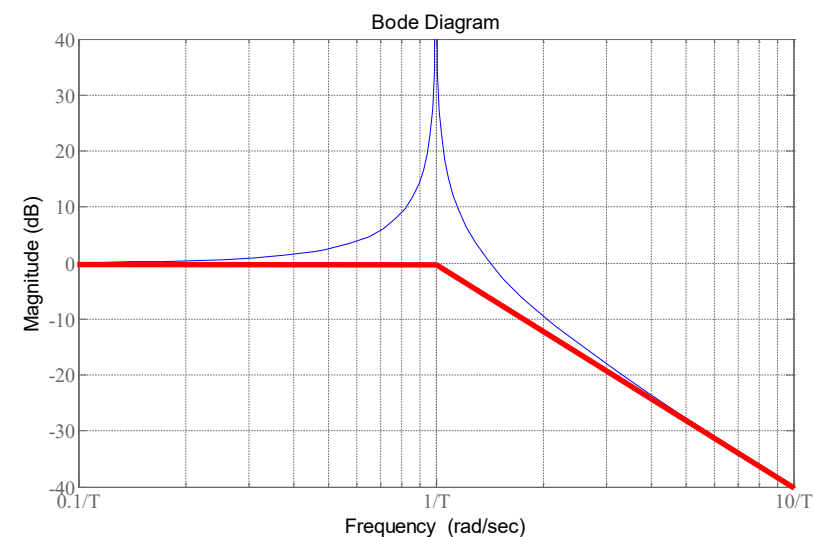
$$Lm[1 + (j\omega T)^2]^{-1} = -20 \lg |1 - \omega^2 T^2|$$

在转折频率 $\omega_{cf} = \frac{1}{T}$ 处, $Lm[1 + (j\omega T)^2]^{-1} = +\infty$

$$\begin{aligned} \angle[1 + (j\omega T)^2]^{-1} &= \angle[1 - \omega^2 T^2]^{-1} \\ &= \begin{cases} 0^\circ & \omega \leq 1/T \\ -180^\circ & \omega > 1/T \end{cases} \end{aligned}$$

相频特性在转折频率处有跳变

阻尼比 $\zeta = 0$



振荡环节

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\zeta^2 \omega^2 T^2}}$$

$$\text{振荡环节 } \frac{1}{T^2(j\omega)^2 + 2\zeta T(j\omega) + 1} \quad 1 > \zeta \geq 0, T > 0$$

$$\angle G(j\omega) = \begin{cases} -\arctg \frac{2\zeta\omega T}{1 - \omega^2 T^2} & \omega \leq 1/T \\ -\left[180^\circ - \arctg \frac{2\zeta\omega T}{\omega^2 T^2 - 1}\right] & \omega \geq 1/T \end{cases}$$

若 $\omega=0$, $|G(j0)|=1$ $\angle G(j0)=0^\circ$

若 $\omega=1/T=\omega_n$, $|G(j\omega_n)|=1/(2\zeta)$ $\angle G(j\omega_n)=-90^\circ$

若 $\omega=\infty$, $|G(j\infty)|=0$ $\angle G(j\infty)=-180^\circ$

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}; 0 < \zeta \leq \sqrt{2}/2 \quad M_r = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

当 $\omega < \omega_r$

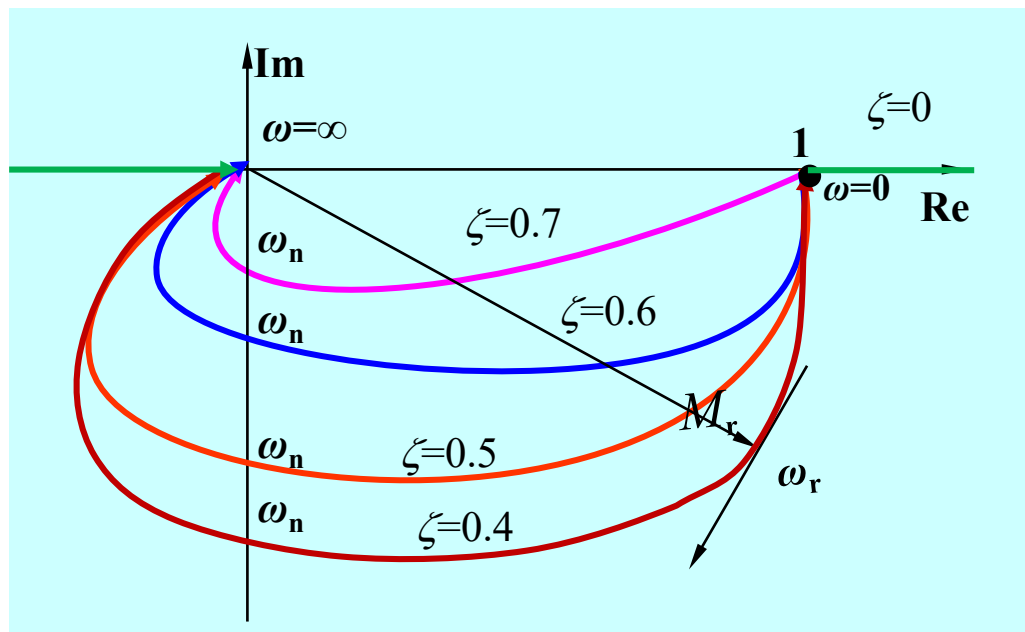
$$\frac{d|G(j\omega)|}{d\omega} > 0 \quad |G(j\omega)| \text{单调增}$$

当 $\omega > \omega_r$

$$\frac{d|G(j\omega)|}{d\omega} < 0 \quad |G(j\omega)| \text{单调减}$$

$$\sqrt{2}/2 < \zeta$$

$|G(j\omega)|$ 单调减



振荡环节

典型环节: $[1 - 2\zeta s/\omega_n + (s/\omega_n)^2]^{-1}$

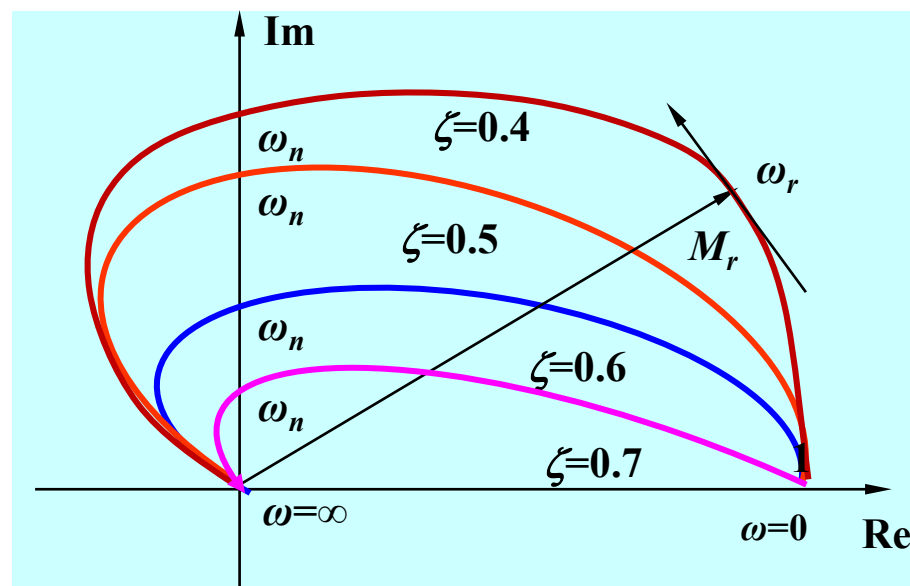
$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + 4\zeta^2 \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}}$$

$$\angle G(j\omega) = \begin{cases} \arctg \frac{2\zeta \omega/\omega_n}{1 - (\omega/\omega_n)^2} & \omega \leq \omega_n \\ 180^\circ - \arctg \frac{2\zeta \omega/\omega_n}{(\omega/\omega_n)^2 - 1} & \omega \geq \omega_n \end{cases}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) - j2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}}$$

$$\frac{d|G(j\omega)|}{d\omega} = 0 \Rightarrow \omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}; 0 < \zeta \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$M_r = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$



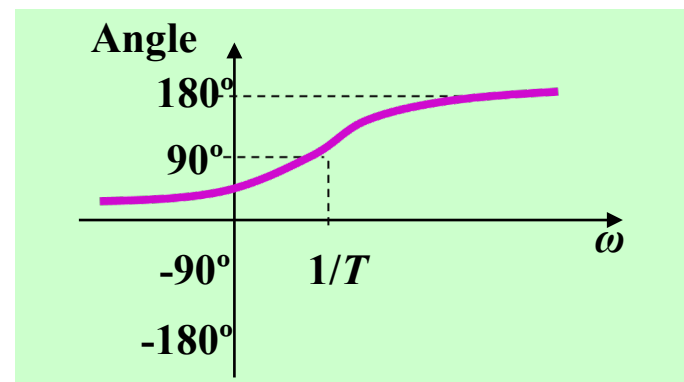
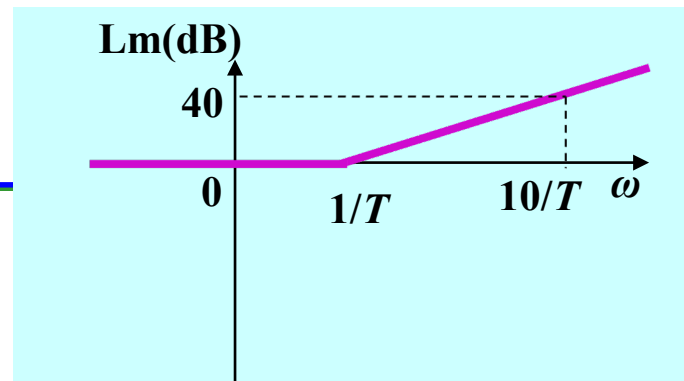
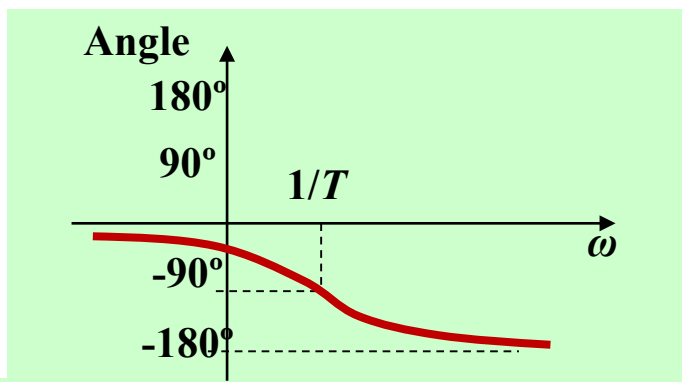
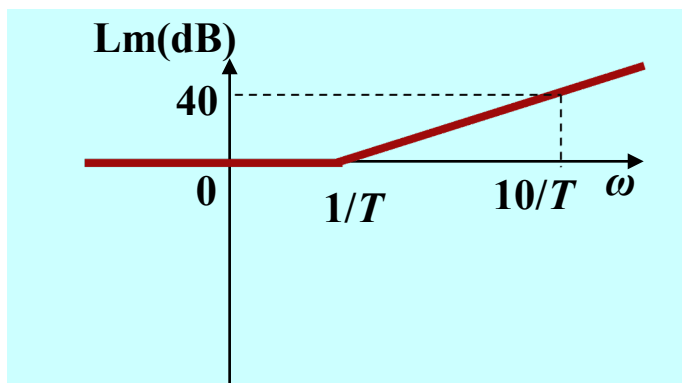
二阶微分环节

$$T^2(j\omega)^2 + 2\zeta T(j\omega) + 1$$

$1 > \zeta > 0, T > 0$

幅频特性与 $1 > \zeta > 0$ 的振荡环节反号

相频特性与 $1 > \zeta > 0$ 的振荡环节反号



$$T^2(j\omega)^2 + 2\zeta T(j\omega) + 1$$

$-1 < \zeta < 0, T > 0$

幅频特性同 $1 > \zeta > 0$ 的二阶微分环节

相频特性与 $1 > \zeta > 0$ 的二阶微分环节反号

二阶微分环节

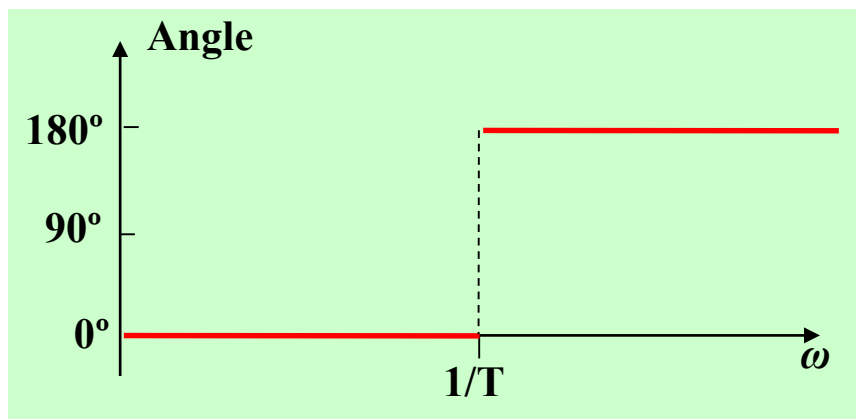
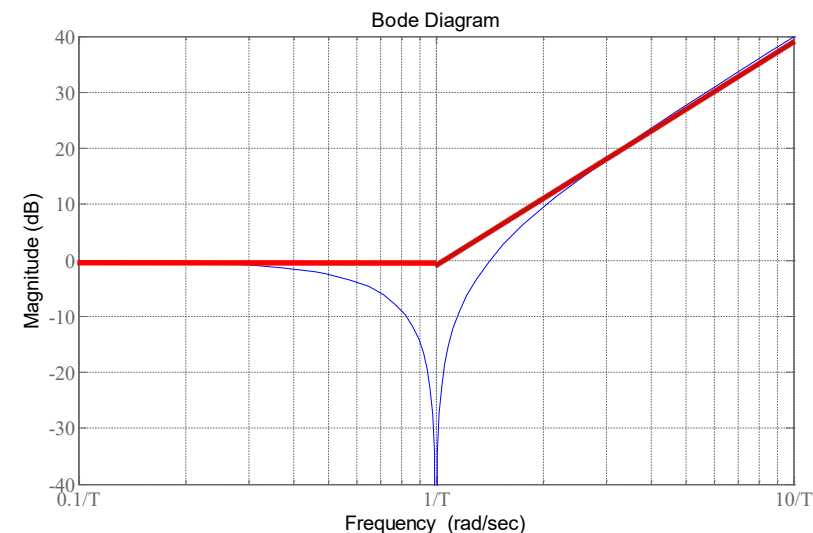
特殊的二阶微分环节 $T^2(j\omega)^2 + 1 \quad T > 0$

阻尼比 $\zeta = 0$

幅频特性与 $\zeta=0$ 的振荡环节反号

在转折频率 $\omega_{cf} = \frac{1}{T}$ 处, $|G(j\omega_{cf})| = 0$

相频特性与 $\zeta=0$ 的振荡环节反号



二阶微分环节

二阶微分环节 $T^2(j\omega)^2 + 2\zeta T(j\omega) + 1$
 $1 > \zeta > 0, T > 0$

$$T^2(j\omega)^2 + 2\zeta T(j\omega) + 1 = U(\omega) + jV(\omega)$$

$$U(\omega) = 1 - \omega^2 T^2, V(\omega) = 2\zeta \omega T$$

$$\frac{(V(\omega))^2}{4\zeta^2} = 1 - U(\omega)$$

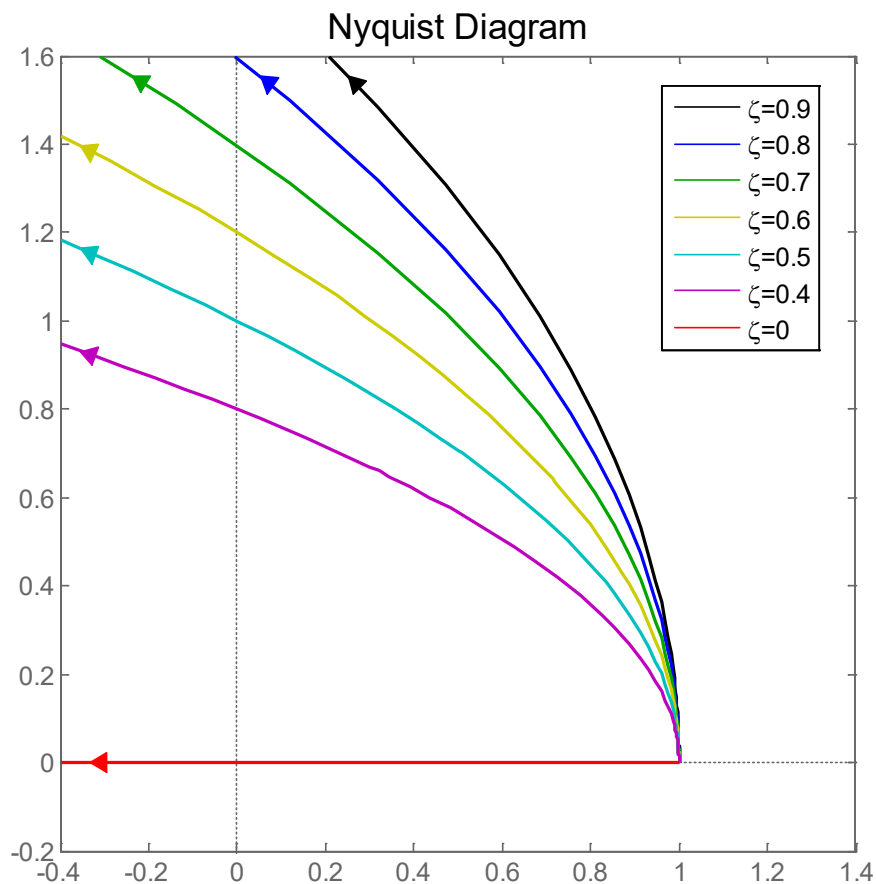
幅相曲线为抛物线(顶点位于(1,0))的上半支

特殊的二阶微分环节 $T^2(j\omega)^2 + 1, T > 0$

幅相曲线为自(1,0)出发的射线

◆ 当 $0 < \zeta < \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $\omega \in (0, \omega_r)$ 幅频特性
 从1单调减至 $M_r = 2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}$

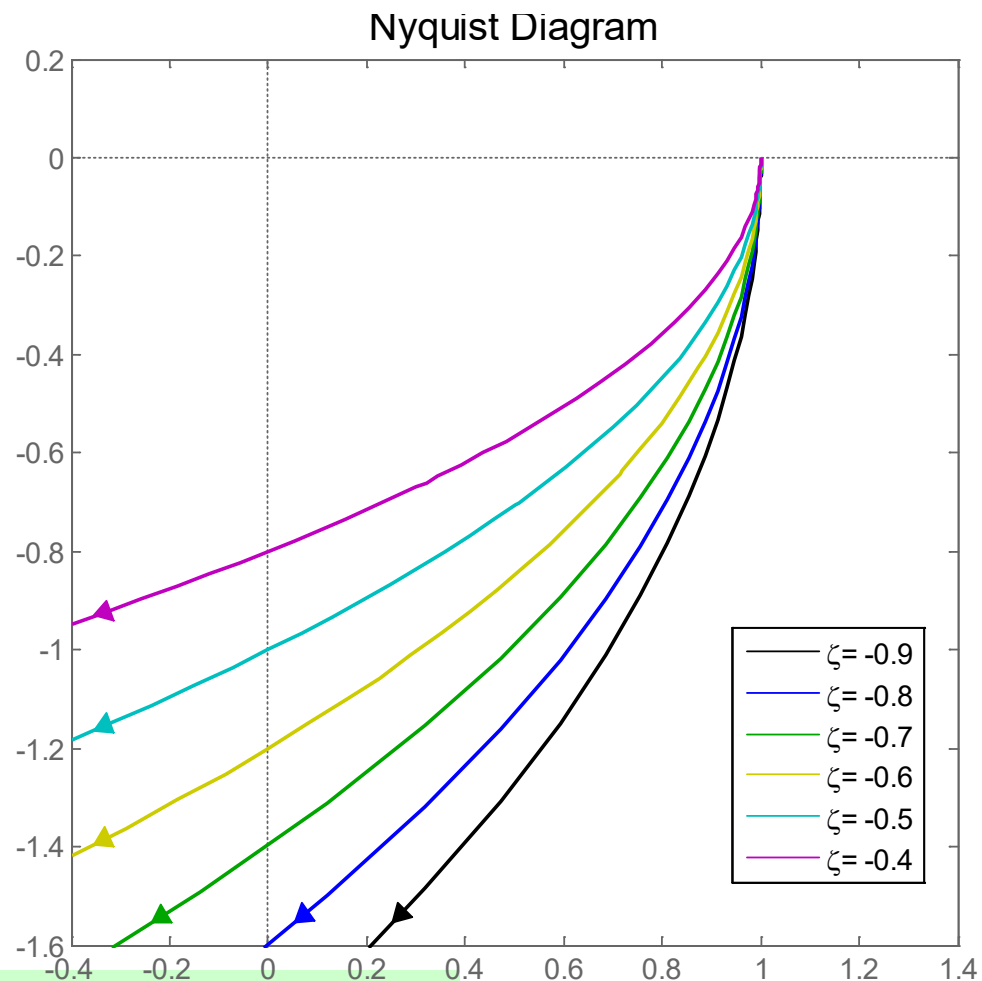
◆ 当 $0 < \zeta < \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $\omega \in (\omega_r, \infty)$ 幅频特性
 从 M_r 单调增加



二阶微分环节

二阶微分环节 $T^2(j\omega)^2 + 2\zeta T(j\omega) + 1$
 $-1 < \zeta < 0, T > 0$

幅相曲线与 $1 > \zeta > 0$ 的二阶微分环节共轭



幅相曲线为抛物线(顶点位于(1,0))
 的下半支

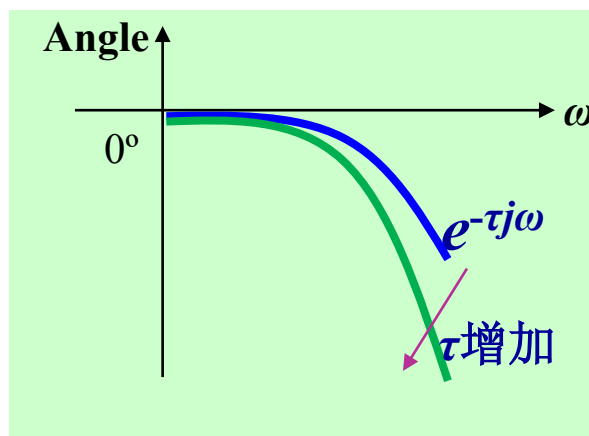
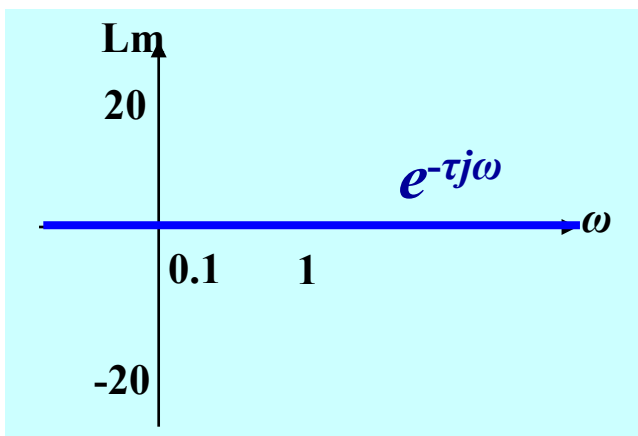
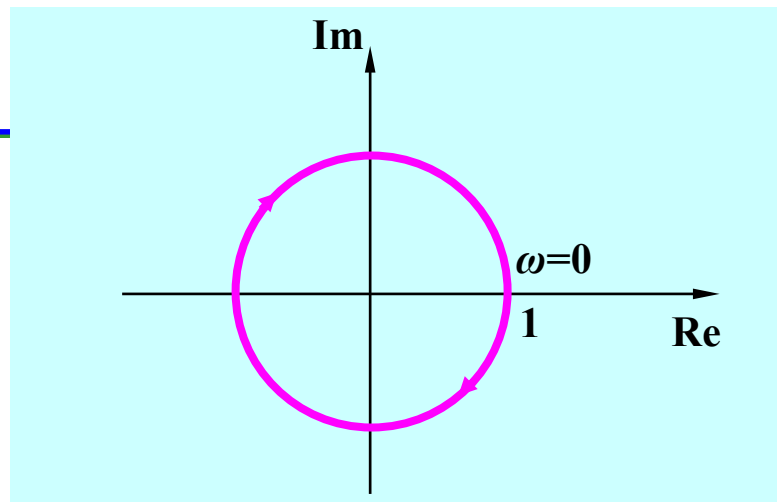
纯滞后环节

纯滞后环节: $e^{-j\tau\omega}$

$G(j\omega)$ 的幅值和相位

$$|G(j\omega)| = 1$$

$$\angle G(j\omega) = -\tau\omega(\text{radius}) = -57.3\tau\omega(\text{degree})$$

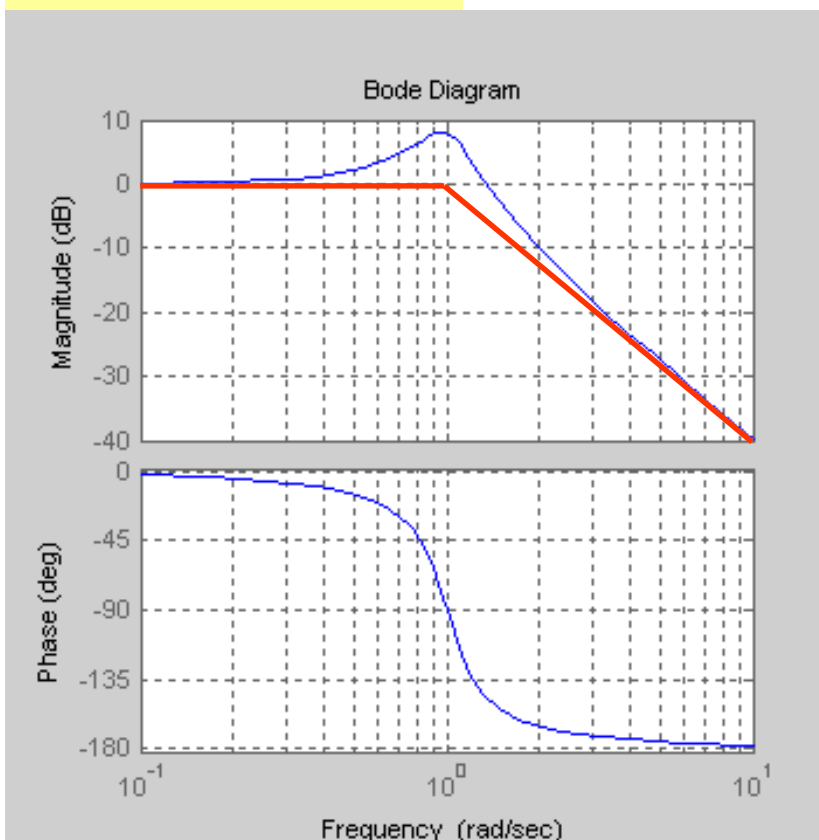


绘制Bode图

$$\left[1 + \frac{2\zeta}{\omega_n} j\omega + \frac{1}{\omega_n^2} (j\omega)^2 \right]^{-1}$$

例6-4

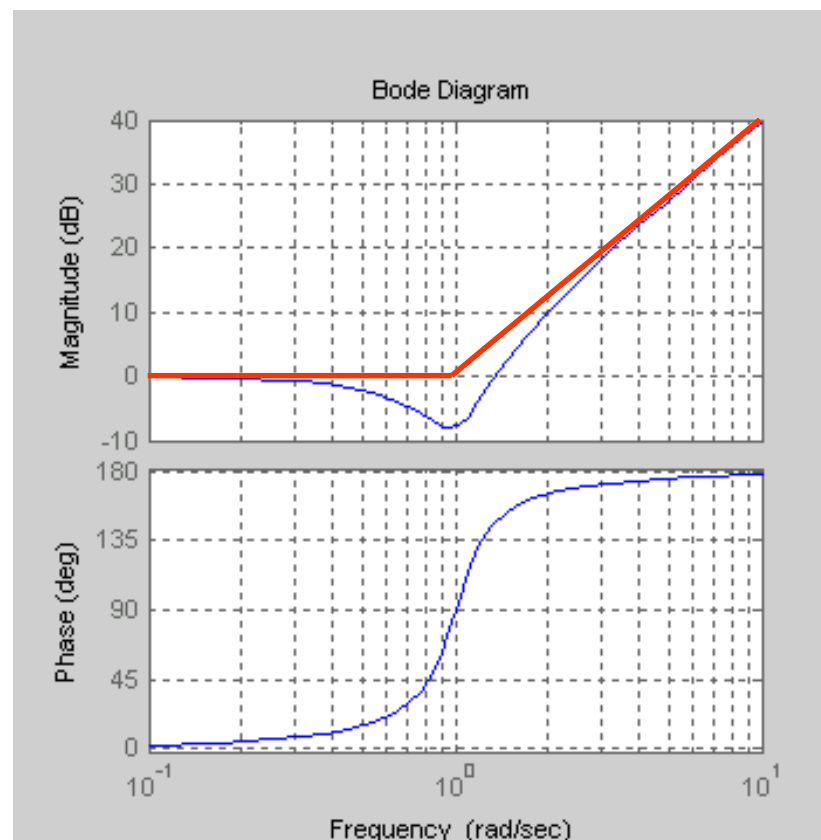
$$G_1(s) = \frac{1}{1 + 0.4s + s^2} \quad \zeta=0.2, \omega_n=1$$



$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

$$M_r = |G(j\omega_r)| = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$G_2(s) = 1 + 0.4s + s^2 \quad \zeta=0.2, \omega_n=1$$

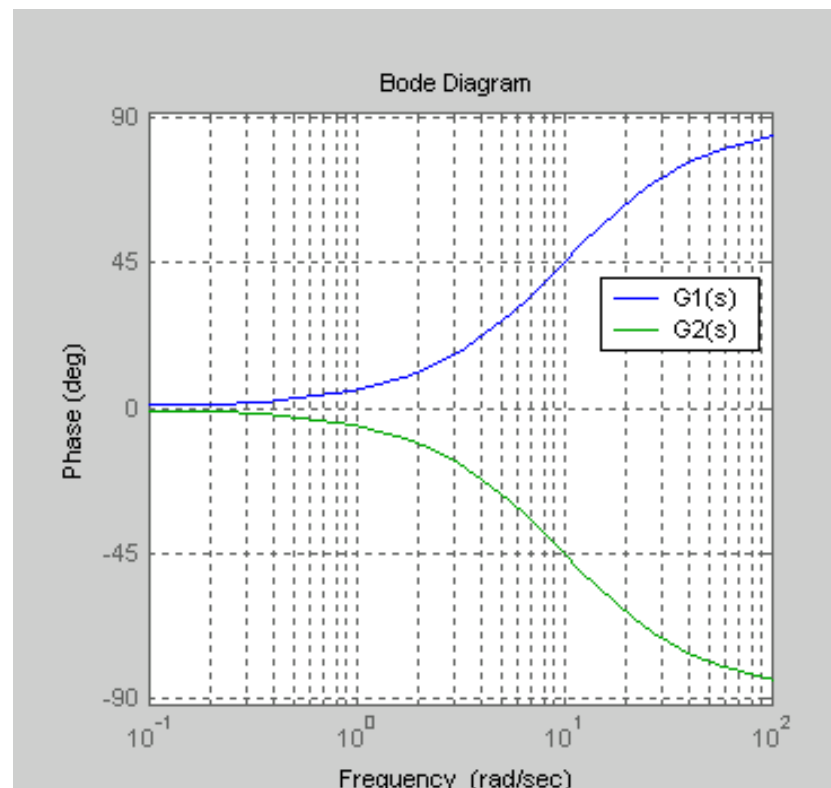
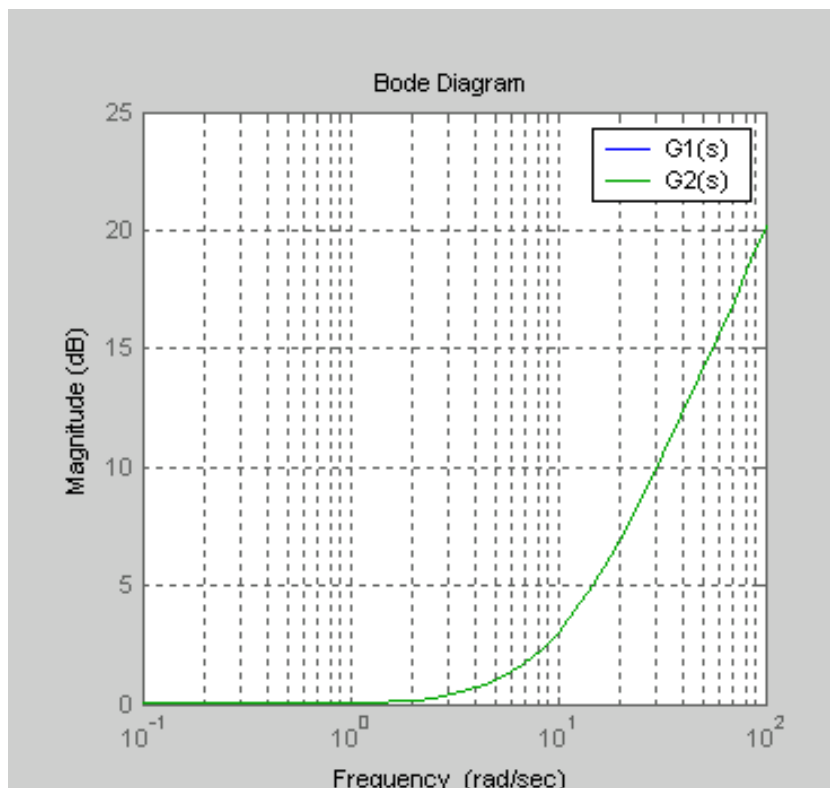


绘制Bode图

例6-5

$$G_1(s) = 1 + 0.1s$$

$$G_2(s) = 1 - 0.1s$$

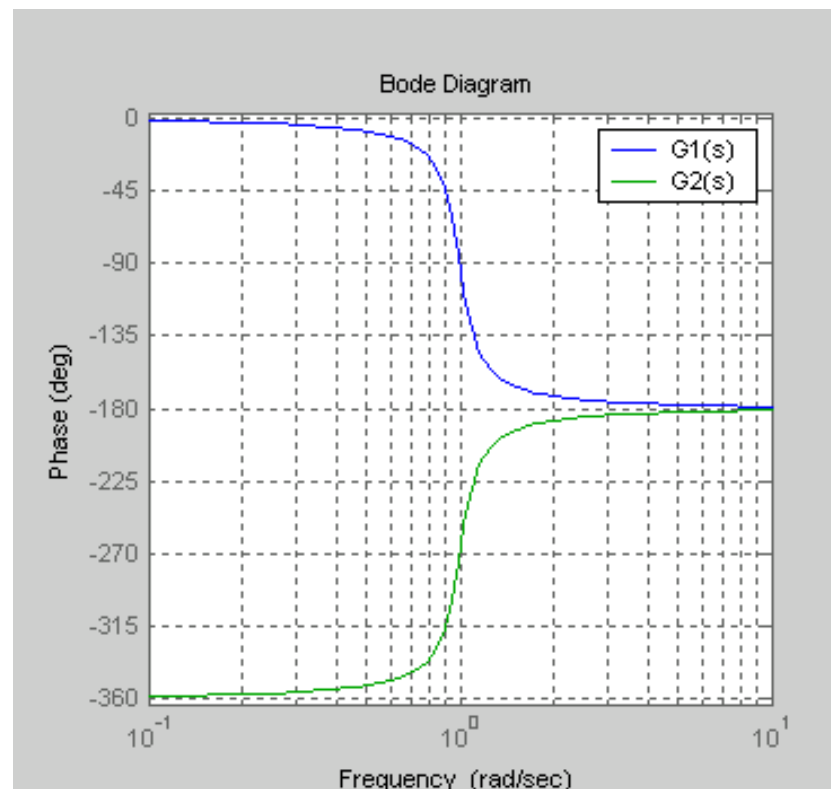
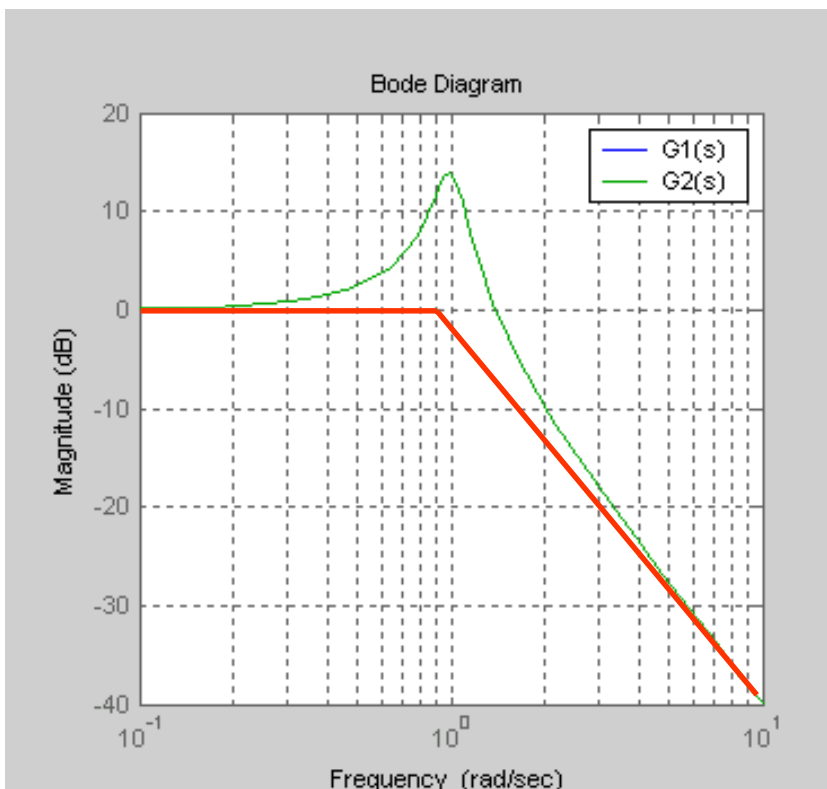


绘制Bode图

例6-6

$$G_1(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1} \quad \zeta=0.5, \omega_n=1$$

$$G_2(s) = \frac{1}{s^2 - s + 1} \quad \zeta=-0.5, \omega_n=1$$



非最小相位系统

定义:

对于线性系统而言，增益为正，在右半S平面上既无极点也无零点，同时无纯滞后环节的系统是**最小相位系统**，相应的传递函数称为最小相位传递函数；

反之，增益为负，或在右半S平面上具有极点或零点，或有纯滞后环节的系统是**非最小相位系统**，相应的传递函数称为非最小相位传递函数。

绘制Bode图

典型环节类别	最小相位	非最小相位
比例环节($K>0$)	K	$-K$
一阶环节 ($T>0$)	$1/(1+Ts)$	$1/(1-Ts)$
	$1+Ts$	$1-Ts$
二阶环节 ($\omega_n>0, 1>\zeta\geq0$)	$[1+j2\zeta\omega/\omega_n+(j\omega/\omega_n)^2]^{-1}$	$[1-j2\zeta\omega/\omega_n+(j\omega/\omega_n)^2]^{-1}$
	$[1+j2\zeta\omega/\omega_n+(j\omega/\omega_n)^2]$	$[1-j2\zeta\omega/\omega_n+(j\omega/\omega_n)^2]$

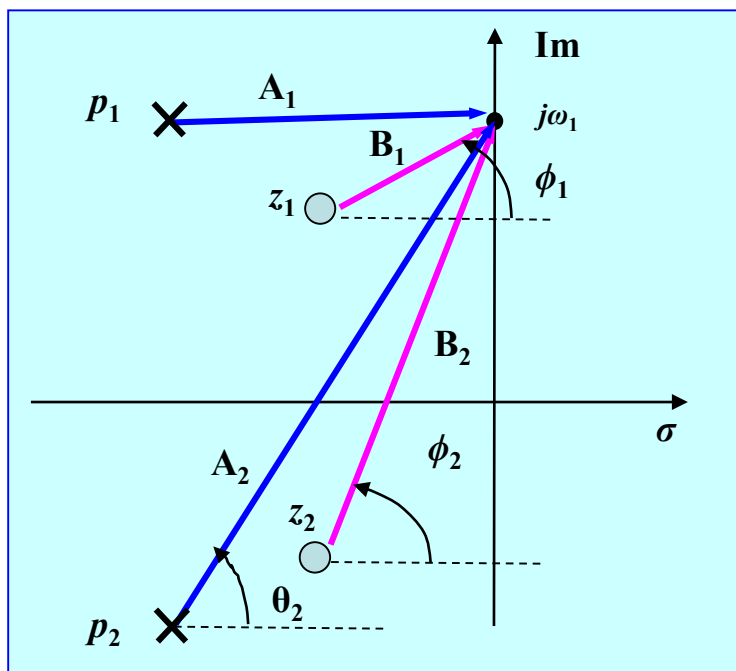
非最小相位系统

- 在具有相同幅频特性的系统中，最小相位系统的相角变化范围最小。
- 最小相位系统的幅频特性和相频特性存在严格确定的关系，因而，由对数幅频特性即可唯一地确定其相频特性。
- 对于最小相位系统，如果其对数幅频特性在某个频率附近相当宽的频率段内斜率约为 $20k\text{dB/dec}$ (k 为整数)，则对应的相角约为 $90k^\circ$ 。

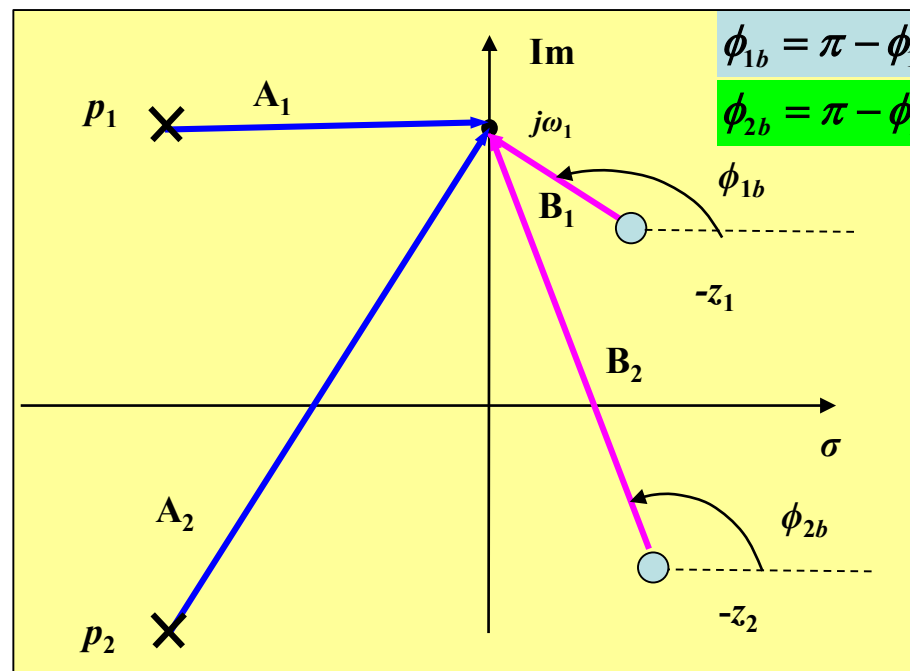
绘制Bode图——非最小相位系统

比较：最小相位系统&非最小相位系统

$$\text{Sys.1 : } G_1(s) = \frac{(s - z_1)(s - z_2)}{(s - p_1)(s - p_2)}$$



$$\text{Sys.2 : } G_2(s) = \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{(s - p_1)(s - p_2)}$$



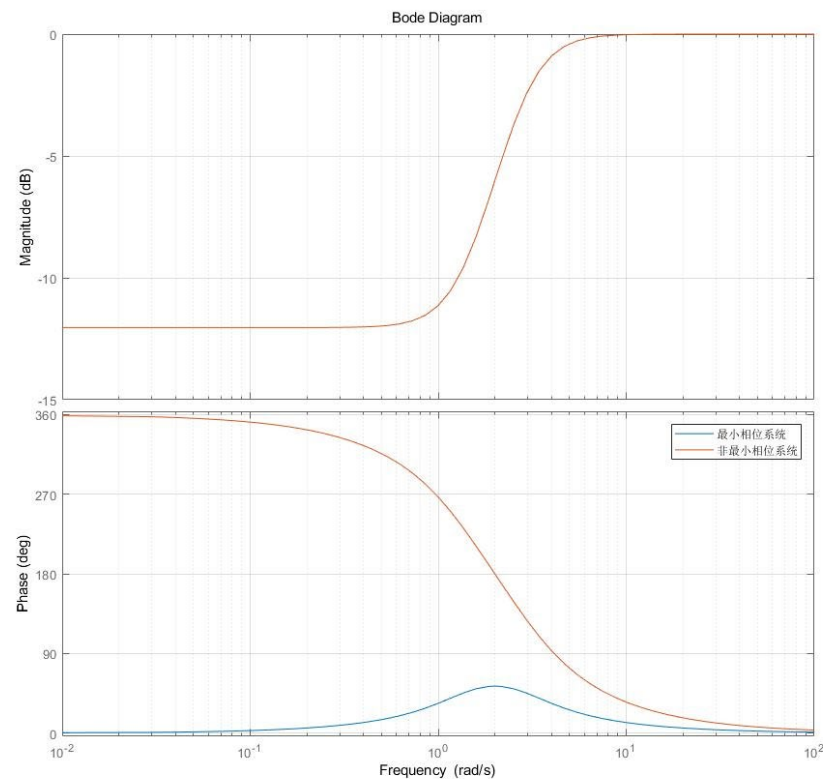
两个系统的区别仅在于第二个系统的零点在右半平面，镜像对称于第一个系统

绘制Bode图——非最小相位系统

$$\text{Sys.1: } G_1(s) = \frac{(s - z_1)(s - z_2)}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

$$\text{Sys.2: } G_2(s) = \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

两个系统的幅频率特性相同，区别在于相频特性。



The End